



Operador Nacional
do Sistema Elétrico

Unrestricted

1. Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
18/04/2016	1.0	Versão Inicial	Everton Guerra Marques
19/04/2016	1.1	Revisão	Eduardo Primo
19/04/2016	1.2	Revisão	Frederico Viana
13/05/2016	1.3	Revisão e inclusão de informações de negócio	Frederico Viana / Pedro Fragoso
18/05/2016	1.4	Revisão e inclusão do MCI	Pedro Fragoso
19/05/2016	1.5	Inclusão de Mensagens para o método Consultar programação do Plano de Manutenção do Agente e criação da N318.	Pedro Fragoso
09/06/2016	1.6	Atualização da lista de mensagens	Eduardo Primo
		Inclusão de parâmetros referentes ao Laudo.	Pedro Fragoso
11/08/2016	1.7	Inclusão da chamada para manutenção da lista de equipamentos não contemplados pela RN669 Ajuste na mensagem de realização para inclusão do campo Laudo. Inclusão da chamada para manutenção de atividades decorrentes Criação das mensagens de erro relativas a criação de atividades decorrentes.	Leonardo Spinola
28/02/2018	1.8	Criação da mensagem de erro N363 e inclusão do atributo de resposta “estratégico” para identificar equipamentos estratégicos para o método Consultar Equipamentos.	Ana Carolina Vidal
23/09/2020	1.9	Acréscimo da mensagem de erro i103 referente ao erro genérico e ajuste na URL de recuperação de equipamentos.	José Mauro da Silva Sandy - Rerum
26/10/2020	1.10	Acréscimo dos atributos para informar a quantidade de erros e avisos no processo de confirmação e simulação do PMM.	José Mauro da Silva Sandy – Rerum
12/04/2021	1.11	Acréscimo do Tipo de Atividade no retorno das consultas das atividades do plano de manutenção do agente.	José Mauro da Silva Sandy – Rerum

2. Sumário

1	Sumário	3
2	Apresentação	54
3	Audiência	54
4	O Sistema de Acompanhamento da Manutenção	54
4.1	O projeto SAM	54
5	Serviço do SAM	65
5.1	MCI da Integração	76
5.2	Métodos disponíveis.....	87
5.2.1	Realizar autenticação	87
5.2.2	Consultar famílias de equipamentos	87
5.2.3	Consultar justificativas de não execução	109
5.2.4	Consultar Instalações.....	1110
5.2.5	Consultar Equipamentos	1312
5.2.6	Informar Ativos Não Contemplados pela RN669.....	1615
5.2.7	Consultar Requisitos Mínimos de Manutenção	1817
5.2.8	Manter atividades de manutenção do Agente	2019
5.2.9	Consultar atividades de manutenção do agente	2524
5.2.10	Manter Plano de Manutenção do Agente.....	2827
5.2.11	Consultar processamento de Plano de Manutenção do Agente	3332
5.2.12	Consultar programação Plano de Manutenção do Agente	3534
5.2.13	Confirmar Planos de Manutenção	3837
5.2.14	Informar Realização	4038
5.2.15	Informar Decorrentes.....	4543
5.3	Erros possíveis para os serviços.....	5048
5.4	Exemplos de código.....	5957
5.4.1	Java.....	5957
5.4.2	C#.....	6866

1 Apresentação

Esse documento descreve como se dará a integração dos sistemas dos Agentes ao SAM. Nele apresentaremos os métodos disponíveis no serviço, os parâmetros dos métodos e códigos que exemplificam como utilizar estes métodos.

2 Audiência

O conteúdo desse documento é do interesse, principalmente, das equipes que desenvolverão a integração entre os sistemas dos Agentes e o SAM. Nas questões de integração, o serviço aqui apresentado suporta o desenvolvimento de aplicações web nas mais variadas linguagens, como C# e Java. O conhecimento prévio dos conceitos, das linguagens, técnicas e ferramentas envolvidas é pré-requisito para o melhor aproveitamento do conteúdo exposto neste documento.

3 O Sistema de Acompanhamento da Manutenção

Neste capítulo, encontra-se uma visão geral do projeto SAM – ou Sistema de Acompanhamento da Manutenção.

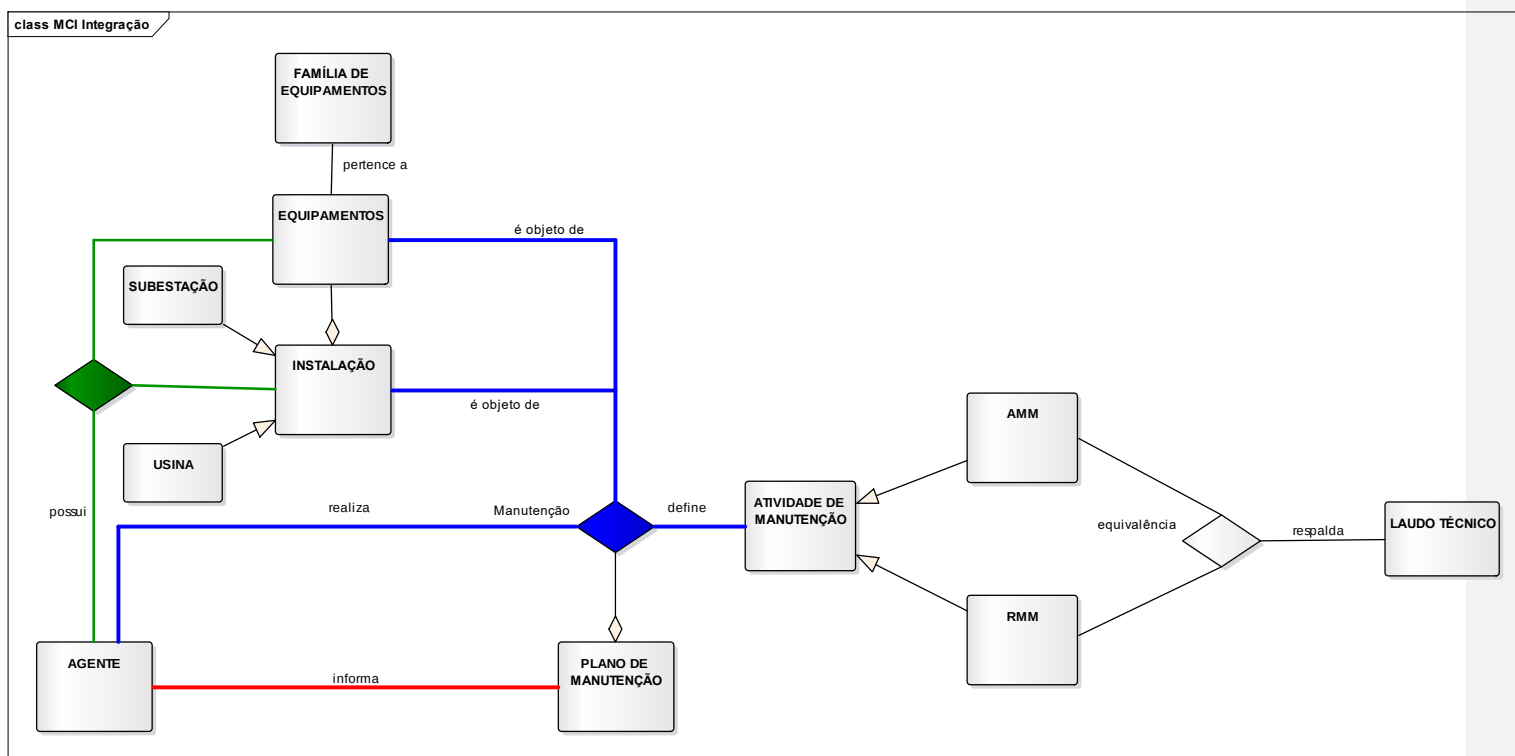
3.1 O projeto SAM

O projeto SAM no ONS tem como objetivo principal especificar os requisitos mínimos de manutenção necessários para os equipamentos e linhas de transmissão da rede básica e das usinas programadas e despachadas centralizadamente pelo ONS e deve ser uma solução, acessível remotamente pela ANEEL e Agentes, que auxilie na elaboração e acompanhamento dos Planos Anuais de Manutenção dos Agentes, bem como das atividades mínimas de manutenção para estes ativos, conforme estabelecido pela ANEEL na Nota Técnica 89/2015, para atendimento aos Requisitos Mínimo de Manutenção.

4 Serviço do SAM

Neste capítulo trataremos do serviço do SAM que será disponibilizado para que os agentes possam se comunicar com o SAM por meio de suas aplicações para informar os seus Planos de Manutenção e seus componentes

4.1 MCI da Integração



4.2 Métodos disponíveis

4.2.1 Realizar autenticação

Retorna o token necessário para realização das demais requisições

Método que irá criar e retornar um identificador unívoco, a ser utilizado pelo solicitante em todas as solicitações feitas aos serviços disponibilizados pelo SAM.

Só será permitido acesso a usuários autorizados a partir de login e senha emitidos no Cadastro de Relacionamento com Agentes do ONS.

Requisição

Método	URL
GET	api/token?u={u}&s={s}

Parâmetros de Entrada

Nome	Descrição
U	Usuário fornecido para consulta através do aplicativo
S	Senha do usuário para consulta através do aplicativo

Exemplo de resposta

```
{
  "token":
  "H3094645DDA198D7A88D4E864695DE523B0996D9D05B6F54CB933E3CCE2D86136C1EA85997299C913871B0D5D65F
  E464F79A591CE3E47872F19010556DEE498D05FD93F053FBA54789A24C65737FAC7A5FEED1E7014C73E72391AB34F
  8AC2C79EFB5547C89CB72E3ABE6920952DBDE1F47E9FE4E7000B498764F091439B16FFF655E6F82",
  "expiracao": "2016-04-18T00:00:00Z",
  "listaErros": [{ }
}
```

Atributos da resposta

Nome	Descrição
token	Token que deverá ser passado no cabeçalho das requisições HTTP, conforme exemplo
expiracao	Data/Hora de expiração do token (DataHora)
listaErros	Lista contendo os eventuais erros de validação (Atributo não existirá caso não existam erros)

4.2.2 Consultar famílias de equipamentos

Realiza consulta que retorna todas as famílias de equipamentos relativas ao agente

Família é o termo utilizado pelo ONS para agrupar Equipamentos de diferentes tipos que possuam uma mesma finalidade. Este método retornará o código e a descrição das Famílias reconhecidas pelo ONS e que serão consideradas pelos demais serviços disponibilizados pelo SAM.

Serão restritas ao Agente informações específicas das Famílias de seus Equipamentos, não sendo disponibilizadas informações relativas às Famílias de Equipamentos de outros Agentes.

Requisição

Método	URL
GET	api/familias/consultar

Parâmetros de Entrada

Não possui

Exemplo de resposta

```
{
  "lista": [
    {
      "fameqp": "TRE",
      "nome": "Transformador"
    },
    {
      "fameqp": "LTR",
      "nome": "Linha de Transmissão"
    }
  ],
  "listaErros": [{ } ]
}
```

Atributos da resposta

Nome	Descrição
Lista	Lista contendo as famílias
fameqp (item de lista)	Identificador da família do equipamento (Alfanumérico [3])
Nome (item de lista)	Nome da família do equipamento (Alfanumérico [30])
listaErros	Lista contendo os eventuais erros de validação (Atributo não existirá caso não existam erros)

4.2.3 Consultar justificativas de não execução

Realiza consulta que retorna todas as justificativas para não execução de uma atividade

Requisição

Método	URL
GET	api/justificativas/consultar

Parâmetros de Entrada

Não possui

Exemplo de resposta

```
{
  "lista": [
    {
      "codigoJust": "CA",
      "nome": "Condição Ambiental"
    },
    {
      "codigoJust": "IA",
      "nome": "Interesse do Agente"
    },
    {
      "codigoJust": "NL",
      "nome": "Não Liberado"
    },
    {
      "codigoJust": "LD",
      "nome": "Laudo"
    },
    {
      "codigoJust": "OU",
      "nome": "Outros"
    }
  ],
  "listaErros": [{ } ]
}
```

Atributos da resposta

Nome	Descrição
Lista	Lista contendo as justificativas
codigoJust (item de lista)	Identificador da Justificativa (Alfanumérico [2])
Nome (item de lista)	Nome da justificativa (Alfanumérico [30])
listaErros	Lista contendo os eventuais erros de validação (Atributo não existirá caso não existam erros)

4.2.4 Consultar Instalações

Realiza consulta que retorna as instalações associadas aos equipamentos do agente

Método que retorna a relação de usinas e subestações (Instalações) que, conforme a Base Técnica do ONS, estão associadas ao Agente solicitante.

Somente usinas e subestações dessa relação serão consideradas pelo SAM quando se reportar às Instalações do referido Agente.

Serão restritas ao Agente informações específicas das Instalações de sua propriedade, não sendo disponibilizadas informações relativas às Instalações de outros Agentes.

Requisição

Método	URL
GET	api/instalacoes/consultar?p={p}

Parâmetros de Entrada

Nome	Descrição
P	Página a ser retornada (Valor inteiro iniciado em 0)

Exemplo de resposta

```
{
  "tamanhoPagina": 10,
  "lista": [
    {
      "id": "6c3bb257-3589-4080-8493-13fec3fd164b",
      "nomeLongo": "SUB NITEROI",
      "uf": "RJ",
      "R": "RJ"
    },
    {
      "id": "c1324318-38b4-4ba8-bb5a-cce7af9245ed",
      "nomeLongo": "SUB SAO FRANCISCO",
      "uf": "RJ",
      "R": "RJ"
    },
    {
      "id": "072ecef-353f-4b05-b5e3-454ebd56409c",
      "nomeLongo": "SUB ICARAI",
      "uf": "RJ",
      "R": "RJ"
    }
  ],
  "total": 3,
  "paginaAtual": 0,
  "totalPaginas": 1,
  "listaErros": [{ } ]
}
```



Atributos da resposta

Nome	Descrição
tamanhoPagina	Quantidade máxima pré-definida de itens da página (Inteiro)
lista	Lista contendo as instalações
Id (item de lista)	Identificador da instalação (GUID)
nomeLongo (item de lista)	Nome longo da instalação (Alfanumérico [80])
Uf (item de lista)	Unidade da federação onde se encontra a instalação (Alfanumérico [2])
total	Quantidade total de itens dentro da lista (Inteiro)
paginaAtual	Página atual (Inteiro - enviada pelo parâmetro)
totalPaginas	Quantidade total de páginas existentes (Inteiro)
listaErros	Lista contendo os eventuais erros de validação (Atributo não existirá caso não existam erros)

4.2.5 Consultar Equipamentos

Realiza consulta que retorna os equipamentos relativos ao agente

Método que retorna a relação dos Equipamentos que, conforme a Base Técnica do ONS, estão associadas ao Agente solicitante, podendo ser solicitados todos os Equipamentos, os Equipamentos de uma Instalação ou os Equipamentos de uma Família de Equipamentos específica.

Somente Equipamentos dessa relação serão consideradas pelo SAM quando se reportar aos Equipamentos do referido Agente.

Serão restritas ao Agente informações específicas dos seus Equipamentos, não sendo disponibilizadas informações relativas a Equipamentos de outros Agentes.

Requisição

Método	URL
GET	api/equipamentos/consultar?fameqp={fameqp}&inst={inst}&p={p}&principalOuReserva={principalOuReserva}
GET	api/equipamentos/consultar?inst={inst}&p={p}&principalOuReserva={principalOuReserva}
GET	api/equipamentos/consultar?fameqp={fameqp}&p={p}&principalOuReserva={principalOuReserva}
GET	api/equipamentos/consultar?p={p}&principalOuReserva={principalOuReserva}

Parâmetros de Entrada

Nome	Descrição
fameqp	Identificador da família dos equipamentos a serem retornados – Opcional (String)
inst	Identificador da instalação do equipamento – Opcional (GUID)
P	Página a ser retornada (Valor inteiro iniciado em 0)
principalOuReserva	Indica que a consulta deve ser realizada para obtenção dos equipamentos principais, reservas ou todos, podendo assumir os seguintes valores: principal, reserva ou todos. O valor padrão, se não informado, é principal .

Exemplo de resposta

```
{
  "tamanhoPagina": 10,
  "lista": [
    {
      "id": "3c3a8be1-9f2d-4162-91b0-3db4a065d680",
      "estrategico": false,
      "nomeLongo": "LT 230 kV MACUCO II BOM JARDIM C-1 RJ",
      "fameqp": "LTR",
      "inst": "6c3bb257-3589-4080-8493-13fec3fd164b",
      "dtEntradaOperacao": "1981-11-25T00:00:00Z",
      "uf": "RJ"
    },
    {
      "id": "1858ab58-fa3b-4357-a1f0-5c193237ffc4",
      "estrategico": false,
      "nomeLongo": "LT 230 kV RECIFE II JOAIRAM C-2 PE",
      "fameqp": "LTR",
      "inst": "6c3bb257-3589-4080-8493-13fec3fd164b",
      "dtEntradaOperacao": "1990-05-17T00:00:00Z",
      "uf": "SP"
    },
    {
      "id": "692eea9c-1e29-4929-b2c8-b65f4cb21508",
      "estrategico": false,
      "nomeLongo": "LT 230 kV RECIFE II JOAIRAM C-3 PE",
      "fameqp": "LTR",
      "inst": "6c3bb257-3589-4080-8493-13fec3fd164b",
      "dtEntradaOperacao": "1980-05-17T00:00:00Z",
      "uf": "PE"
    }
  ],
  "total": 3,
  "paginaAtual": 0,
  "totalPaginas": 1,
  "listaErros": [{ } ]
}
```

Atributos da resposta

Nome	Descrição
tamanhoPagina	Quantidade máxima pré-definida de itens da página (Inteiro)
lista	Lista contendo os equipamentos
Id (item de lista)	Identificador do equipamento (GUID)
estrategico (item de lista)	Identifica se o equipamento é estratégico (Booleano)
nomeLongo (item de lista)	Nome longo do equipamento (Alfanumérico [80])
Fameqp (item de lista)	Identificador da família do equipamento (Alfanumérico[3])
Inst (item de lista)	Identificador da instalação (GUID)
Uf (item de lista)	Unidade da federação onde se encontra o equipamento (Alfanumérico [2])
DtEntradaOperacao	Data de entrada em operação do equipamento (Data)
Total	Quantidade total de itens dentro de lista (Inteiro)
paginaAtual	Página atual (Inteiro - enviada pelo parâmetro)
totalPaginas	Quantidade total de páginas existentes (Inteiro)
listaErros	Lista contendo os eventuais erros de validação (Atributo não existirá caso não existam erros)

4.2.6 Informar Ativos Não Contemplados pela RN669

Informa os ativos que não estão contemplados pela RN669, fazendo com que o SAM não critique a falta de RMMs

Método pelo qual os Agentes informarão ao ONS os ativos que não estão sujeitos a RN669.

Requisição

Método	URL
POST	api/equipamentos/naocomtemplados

Exemplo de entrada para inclusão

```
{
  "lista": [
    {
      "operacao":
      "inclusao",

      "listaeqp": [

        "958b429b-
        0d84-4feb-
        b5d1-
        ee7ccac3424f",

        "b00e894b-
        2015-45ba-
        b1c5-
        8e31a3d5b91b"
      ]
    },
    {
      "operacao":
      "exclusao",

      "listaeqp": [

        "651ca792-
        a8ff-47c8-
        b8c0-
        c993d9098e2a"
      ]
    }
  ]
}
```

Atributos de Entrada

Nome	Descrição
lista	Lista contendo a manutenção de ativos que não são contemplados para RN669.



operação (item de lista)	<i>Operação realizada (Inclusao / Exclusao)</i>
listaeqp (item de lista)	<i>Lista contendo os ids dos ativos que serão mantidos. Operações de Inclusão inclui o ativo na lista de não contemplados pela RN669, operações de Exclusão, removerão os ativos da lista de não contemplados pela RN669.</i>
listaExclusao	<i>Lista contendo os ids dos equipamentos para serem excluídos na lista de ativos não contemplados pela RN669 (vetor de GUID)</i>

Exemplo de resposta

```
{
  "listaSucesso": [
    "3c3a8be1-9f2d-4162-91b0-3db4a065d680",
    "cff376b8-d424-4b04-903b-f42ac3f9b003",
    "91eea1d8-39ae-435c-b62c-ececded5f4e7"
  ],
  "listaErros": [{ } ]
}
```

Atributos da resposta

Nome	Descrição
listaSucesso	<i>Lista contendo os ids dos ativos mantidos com sucesso (vetor GUID)</i>
listaErros	<i>Lista contendo os eventuais erros de validação (Atributo não existirá caso não existam erros)</i>

4.2.7 Consultar Requisitos Mínimos de Manutenção

Realiza consulta que retorna os requisitos mínimos de manutenção (RMM) definidos pela Aneel para um determinado tipo de equipamento

Método que retorna a relação atualizada dos Requisitos Mínimos de Manutenção (RMM) definidos pela ANEEL. Os Requisitos Mínimos definem um pacote de atividades de manutenção cuja realização é obrigatória.

Requisição

Método	URL
GET	api/rmm/consultar?p={p}

Parâmetros de Entrada

Nome	Descrição
p	Página a ser retornada (Valor inteiro iniciado em 0)

Exemplo de resposta

```
{
  "tamanhoPagina": 10,
  "lista": [
    {
      "id": "6fdc464d-b115-4875-a745-55b554aa07d4",
      "nomeLongo": "Manutenção Preventiva Periódica",
      "requisitoDeInstalacao": false,
      "periodicidade": 12,
      "tolerancia": 2,
      "listaFamEqp": ["TRF", "LTR"]
    },
    {
      "id": "595ce3ff-eded-4fed-9305-476e675cf5a6",
      "nomeLongo": "Inspeção de toda a instalação",
      "requisitoDeInstalacao": true,
      "periodicidade": 12,
      "tolerancia": 2
    },
    {
      "id": "c4cc64be-f3c8-4feb-b293-04d6cba6f2b0",
      "nomeLongo": "Análise de gases dissolvidos no óleo isolante",
      "requisitoDeInstalacao": false,
      "periodicidade": 6,
      "tolerancia": 1,
      "listaFamEqp": ["TRF"]
    }
  ],
  "total": 3,
  "paginaAtual": 0,
  "totalPaginas": 1,
  "listaErros": [{ } ]
}
```

Atributos da resposta



Nome	Descrição
tamanhoPagina	Quantidade máxima pré-definida de itens da página (Inteiro)
Lista	Lista contendo os requisitos
Id (item de lista)	Identificador do RMM (GUID)
nomeLongo (item de lista)	Nome longo do RMM (Alfanumérico [50])
totalInstalacao (item de lista)	Indica se o requisito se aplica a uma instalação (Booleano)
Periodicidade (item de lista)	Quantidade máxima de meses para o RMM (Inteiro)
Tolerância (item de lista)	Quantidade de meses de tolerância do RMM (Inteiro)
listaFamEqp	Lista contendo os identificadores das famílias associadas ao RMM – válido apenas quando requisitoDeInstalacao = false (Vetor de Alfanuméricos [3])
Total	Quantidade total de itens dentro de lista (Inteiro)
paginaAtual	Página atual (Inteiro - enviada pelo parâmetro)
totalPaginas	Quantidade total de páginas existentes (Inteiro)
listaErros	Lista contendo os eventuais erros de validação (Atributo não existirá caso não existam erros)

4.2.8 Manter atividades de manutenção do Agente

Realiza a inclusão, alteração ou exclusão de atividades de manutenção do agente

Além dos RMM definidos pela ANEEL, os Agentes do setor também podem possuir seu próprio cadastro de Atividades Mínimas de Manutenção. Por este método os Agentes enviarão ao ONS a sua relação de Atividades Mínimas de Manutenção (AMM).

As AMM podem ser tecnicamente equivalentes a um RMM propostos pela ANEEL, como podem também ser referentes a atividades de manutenção não cobertas pelos RMM.

Neste método, ao informar uma AMM que seja equivalente a um ou mais RMM informe também os referidos RMM. Assim, a realização da AMM equivalerá à realização dos RMM.

Pontos de Atenção:

- Atividades já informadas em um Plano de Manutenção não poderão ser alteradas.

Requisição

Método	URL
POST	api/amm/manter

Exemplo de entrada para inclusão

```
{
  "operacao": "Inclusao",
  "lista": [
    {
      "listaRMM": [
        {
          "id": "6fdc464d-b115-4875-a745-55b554aa07d4",
          "laudo": "PAF-98435456-2016"
        },
        {
          "id": "91eeald8-39ae-435c-b62c-ececded5f4e7",
          "laudo": "LSS/22424446"
        }
      ],
      "listaFamEqp": [
        "TRF",
        "LTR"
      ],
      "nomeLongo": "Manutenção Preventiva Periódica",
      "tipo": "Periodica",
      "periodicidade": 12,
      "requisitoDeInstalacao": false
    },
    {
      "listaFamEqp": ["TRF"],
      "nomeLongo": "Inspeção visual",
      "tipo": "Periodica",
      "periodicidade": 24,
      "requisitoDeInstalacao": false
    }
  ]
}
```



Exemplo de entrada para alteração

```
{
  "operacao": "Alteracao",
  "lista": [
    {
      "id": "a27b84b8-6b50-4aad-b2cc-3ec64e7b919a",
      "listaRMM": [{
        "id": "c4cc64be-f3c8-4feb-b293-04d6cba6f2b0",
        "laudo": "X2424446"
      }],
      "listaFamEqp": [
        "TRF"
      ],
      "nomeLongo": "Análise de gases dissolvidos no óleo isolante",
      "tipo": "SobCondicao",
      "condicao": "Presença de particulas acima da concentração limite no óleo isolante",
      "requisitoDeInstalacao": false
    }
  ]
}
```

Exemplo de entrada para exclusão

```
{
  "operacao": "Exclusao",
  "lista": [
    {
      "id": "m96b84b3-5v66-7rwq-v6cf-3fv64e6b992n"
    },
    {
      "id": "h56b94h7-9v52-4rtr-v4cf-6fv74e6b892z"
    }
  ]
}
```

Atributos de Entrada

Nome	Descrição
operacao	Operação realizada (Inclusao /Alteracao /Exclusao)
lista	Lista contendo as atividades mínimas de manutenção
Id (item de lista)	Identificador da AMM – Informar somente para Alteração e Exclusão (GUID)
listaFameqp (item de lista)	Lista contendo os Identificadores das Famílias dos equipamentos (Vetor de Alfanumérico [3])
listaRMM (item de lista)	Lista contendo os identificadores dos RMMs com seus respectivos laudos que são substituídos por esta atividade – Não informar para exclusão
Id (item de listaRMM)	Identificador do RMM que está sendo substituído. (GUID)
laudo (item de listaRMM)	Identificador do laudo informado pelo Agente. Obrigatório para o caso de substituição de RMM pela AMM (Alfanumérico [100])
nomeLongo (item de lista)	Nome longo da AMM – Não informar para exclusão (Alfanumérico)
Tipo	Tipo da AMM – Não informar para exclusão (Periodica/SobCondicao/Ambas) -Periódica: Requer valor de periodicidade; -SobCondicao: Requer preenchimento de Condicao; -Ambas: Requer preenchimento de periodicidade e condição.
Periodicidade (item de lista)	Quantidade máxima de meses para voltar a realizar a AMM – Não informar para exclusão (Inteiro)
requisitoDeInstalacao (item de lista)	Indica se o requisito se aplica a uma instalação – Não informar para exclusão (Booleano)
condicao	Descrição da condição para realização da atividade– Não informar para exclusão (Alfanumérico [100])

Exemplo de resposta para inclusão

```
{
  "operacao": "Inclusao",
  "listaSucesso": [
    {
      "id": "h56b94h7-9v52-4rtr-v4cf-6fv74e6b892z",
      "nomeLongo": "Manutenção Preventiva Periódica"
    },
    {
      "id": "m96b84b3-5v66-7rwq-v6cf-3fv64e6b992n",
      "nomeLongo": "Inspeção visual"
    }
  ],
  "listaErros": [
    {
    }
  ]
}
```

Exemplo de resposta para alteração

```
{
  "operacao": "Alteracao",
  "listaSucesso": [
    {
      "id": "h56b94h7-9v52-4rtr-v4cf-6fv74e6b892z"
    },
    {
      "id": "m96b84b3-5v66-7rwq-v6cf-3fv64e6b992n"
    }
  ],
  "listaErros": [
    {
    }
  ]
}
```

Exemplo de resposta para exclusão

```
{
  "operacao": "Exclusao",
  "listaSucesso": [
    {
      "id": "h56b94h7-9v52-4rtr-v4cf-6fv74e6b892z"
    },
    {
      "id": "m96b84b3-5v66-7rwq-v6cf-3fv64e6b992n"
    }
  ],
  "listaErros": [
    {
    }
  ]
}
```



Atributos da resposta

Nome	Descrição
<i>operação</i>	<i>Operação realizada (Inclusao /Alteracao /Exclusao)</i>
<i>listaSucesso</i>	<i>Lista contendo as operações realizadas com sucesso</i>
<i>Id (item de listaSucesso)</i>	<i>Identificador da AMM – Informado somente para Alteração e Exclusão (GUID)</i>
<i>nomeLongo (item de listaSucesso)</i>	<i>Nome longo da AMM (Alfanumérico [50])</i>
<i>listaErros</i>	<i>Lista contendo os eventuais erros de validação (Atributo não existirá caso não existam erros)</i>

4.2.9 Consultar atividades de manutenção do agente

Realiza consulta que retorna as atividades mínimas de manutenção do agente

Método pelo qual o Agente poderá verificar a relação atualizada das suas AMM conforme informadas ao ONS (vide método [Manter atividades de manutenção do Agente](#)).

Importante ressaltar que apenas as AMM aqui consultadas e os RMM definidos pela ANEEL estarão disponíveis para composição do plano de manutenção do Agente.

Serão restritas ao Agente informações específicas das suas Atividades de Manutenção, não sendo disponibilizadas informações relativas às Atividades de Manutenção de outros Agentes.

Requisição

Método	URL
GET	api/amm/consultar?p={p}

Parâmetros de Entrada

Nome	Descrição
p	Página a ser retornada (Valor inteiro iniciado em 0)



Exemplo de resposta

```
{
  "tamanhoPagina": 10,
  "lista": [
    {
      "id": "cff376b8-d424-4b04-903b-f42ac3f9b003",
      "listaFamEqp": [
        "LTR"
      ],
      "listaRMM": [{
        "id": "c4cc64be-f3c8-4feb-b293-04d6cba6f2b0",
        "laudo": "X2424446"
      }],
      "nomeLongo": "Manutenção Preventiva Periódica",
      "tipo": "Periodica",
      "periodicidade": 12,
      "requisitoDeInstalacao": false
    },
    {
      "id": "a27b84b8-6b50-4aad-b2cc-3ec64e7b919a",
      "listaFamEqp": [
        "TRF",
        "LTR"
      ],
      "listaRMM": [{
        "id": "c4cc64be-f3c8-4feb-b293-04d6cba6f2b0",
        "laudo": "X2424446"
      }],
      "nomeLongo": "Análise de gases dissolvidos no óleo isolante",
      "tipo": "SobCondicao",
      "condicao": "Presença de partículas acima da concentração limite no óleo isolante",
      "requisitoDeInstalacao": false
    }
  ],
  "total": 2,
  "paginaAtual": 0,
  "totalPaginas": 1,
  "listaErros": [{ } ]
}
```

Atributos da resposta

Nome	Descrição
tamanhoPagina	Quantidade máxima pré-definida de itens da página (Inteiro)
lista	Lista contendo as atividades mínimas de manutenção
Id (item de lista)	Identificador da AMM (GUID)
listaFameqp (item de lista)	Lista contendo os Identificadores das Famílias de equipamentos da atividade (Vetor de Alfanumérico [3])
listaRMM (item de lista)	Lista contendo os identificadores dos RMMs com seus respectivos laudos que são substituídos por esta atividade – Não informar para exclusão
Id (item de listaRMM)	Identificador do do RMM que está sendo substituído. (GUID)
laudo (item de listaRMM)	Identificador do laudo informado pelo Agente. Obrigatório para o caso de substituição de RMM pela AMM (Alfanumérico [100])
nomeLongo (item de lista)	Nome longo da AMM (Alfanumérico [50])
Tipo	Tipo da AMM (Periodica/SobCondicao)
Periodicidade (item de lista)	Quantidade máxima de meses para a AMM (Inteiro)
requisitoDeInstalacao (item de lista)	Indica se a atividade se aplica a uma instalação (Booleano)
condicao	Descrição da condição para realização da atividade (Alfanumérico [100])
Total	Quantidade total de itens dentro de lista (Inteiro)
paginaAtual	Página atual (Inteiro - enviada pelo parâmetro)
totalPaginas	Quantidade total de páginas existentes (Inteiro)
listaErros	Lista contendo os eventuais erros de validação (Atributo não existirá caso não existam erros)

4.2.10 Manter Plano de Manutenção do Agente

Realiza a inclusão ou exclusão de itens do plano de manutenção do agente

Por este método os Agentes enviarão ao ONS o seu Plano de Manutenção.

O Plano de Manutenção é o conjunto de atividades (RMM e/ou AMM) a serem realizadas para a manutenção de Instalações e Equipamentos dos Agentes que possuam registro na Base Técnica do ONS (vide métodos [Consulta Instalações](#), [Consultar Famílias de Equipamentos](#) e [Consultar Equipamentos](#)).

Somente as AMM previamente cadastradas no ONS e os RMM definidos pela ANEEL poderão ser utilizados na composição do Plano de Manutenção.

Para cada nova relação Equipamento X Atividade de Manutenção deverá ser informada a data da última realização da referida atividade ou, para equipamentos novos, a data do comissionamento.

Este método só estará disponível fora do período regular de atualização dos planos para o cadastramento do Plano de Manutenção de Equipamentos novos.

O processamento das informações enviadas por este método não é síncrono, havendo a geração de um ticket, a ser utilizado posteriormente para obtenção do resultado do processamento dos dados informados pelo método.

Requisição

Método	URL
POST	<i>api/pmm/manter</i>

Exemplo de entrada para inclusão

```
{
  "operacao": "Inclusao",
  "plano": [
    {
      "listaEgp": [
        "3c3a8be1-9f2d-4162-91b0-3db4a065d680",
        "1858ab58-fa3b-4357-a1f0-5c193237ffc4"
      ],
      "listaAMM": [{
        "id": "cff376b8-d424-4b04-903b-f42ac3f9b003",
        "periodicidade": 12,
        "dataUltimaRealizacao": "2015-07-08T00:00:00Z"
      }, {
        "id": "a27b84b8-6b50-4aad-b2cc-3ec64e7b919a",
        "periodicidade": 24,
        "dataUltimaRealizacao": "2015-01-18T00:00:00Z"
      }],
      "listaRMM": [{
        "id": "c4cc64be-f3c8-4feb-b293-04d6cba6f2b0",
        "periodicidade": 36,
        "dataUltimaRealizacao": "2016-05-15T00:00:00Z"
      }, {
        "id": "91eea1d8-39ae-435c-b62c-ececded5f4e7",
        "periodicidade": 6,
        "dataUltimaRealizacao": "2016-04-28T00:00:00Z"
      }],
      "listaInst": [
        "3c3a8be1-9f2d-4162-91b0-3db4a065d680"
      ],
      "listaAMM": [{
        "id": "cff376b8-d424-4b04-903b-f42ac3f9b003",
        "periodicidade": 36,
        "dataUltimaRealizacao": "2013-09-12T00:00:00Z"
      }],
      "listaRMM": [{
        "id": "6fdc464d-b115-4875-a745-55b554aa07d4",
        "periodicidade": 36,
        "dataUltimaRealizacao": "2015-12-20T00:00:00Z"
      }, {
        "id": "c4cc64be-f3c8-4feb-b293-04d6cba6f2b0",
        "dataUltimaRealizacao": "2014-04-01T00:00:00Z"
      }],
    }
  ]
}
```

Exemplo de entrada para exclusão

```
{
  "operacao": "Exclusao",
  "plano": [
    {
      "listaEgp": [
        "3c3a8be1-9f2d-4162-91b0-3db4a065d680",
        "1858ab58-fa3b-4357-a1f0-5c193237ffc4"
      ],
      "listaAMM": [
        "cff376b8-d424-4b04-903b-f42ac3f9b003",
        "a27b84b8-6b50-4aad-b2cc-3ec64e7b919a"
      ],
      "listaRMM": [
        "6fdc464d-b115-4875-a745-55b554aa07d4",
        "595ce3ff-eded-4fed-9305-476e675cf5a6",
        "91eea1d8-39ae-435c-b62c-ececded5f4e7",
        "c4cc64be-f3c8-4feb-b293-04d6cba6f2b0"
      ]
    }
  ]
}
```

Atributos de Entrada

Nome	Descrição
Operacao	Operação realizada (Inclusao /Exclusao)
Plano	Lista contendo o plano que deverá ser incluído ou excluído
listaEqp (item de plano)	Lista contendo os identificadores dos Equipamentos que serão associados aos requisitos (RMMs) e atividades (AMMs) (Vetor de GUIDs)
listaInst (item de plano)	Lista contendo os identificadores das instalações que serão associados aos requisitos (RMMs) e atividades (AMMs) - Não deverá ser enviado quando existir listaEqp preenchida (Vetor de GUIDs)
listaAMM (item de plano)	Lista contendo as atividades (AMMs) que serão associadas ao equipamento
Periodicidade (item de listaAMM)	Quantidade de meses prevista para voltar a realizar a AMM , não podendo ser maior do que a periodicidade informada previamente para a AMM . Campo não obrigatório, caso não informada, será considerada a periodicidade da AMM – Não informar para exclusão (Inteiro)
dataUltimaRealizacao (item de listaAMM)	Data da última realização da atividade (Data)
listaRMM (item de plano)	Lista contendo os identificadores dos requisitos (RMMs) que serão associadas ao equipamento (Vetor de GUIDs)
Periodicidade (item de listaRMM)	Quantidade de meses prevista para voltar a realizar o RMM , não podendo ser maior do que a periodicidade definida para o RMM . Campo não obrigatório, caso não informada, será considerada a periodicidade do RMM – Não informar para exclusão (Inteiro)
dataUltimaRealizacao (item de listaRMM)	Data da última realização da atividade (Data)

Exemplo de resposta para inclusão/exclusão

```
{  
  "operacao": "Inclusao",  
  "ticket": "5fad53cc-d200-43be-bacd-9266ec22f55cz"  
}
```

Exemplo de resposta para exclusão

```
{  
  "operacao": "Exclusao",  
  "ticket": "77fa8d1f-186c-40b5-ae01-7d5fa3126ded"  
}
```

Atributos da resposta

Nome	Descrição
operacao	Operação realizada (Inclusao /Exclusao)
ticket	Identificador da transação que deverá ser armazenado para posterior verificação do processamento (GUID)
listaErros	Lista contendo os eventuais erros de validação (Atributo não existirá caso não existam erros)

4.2.11 Consultar processamento de Plano de Manutenção do Agente

Realiza a consulta do processamento dos itens enviados por meio do método de inclusão/exclusão de itens do plano

Método que retorna o resultado das operações de inclusão e exclusão informadas através do método Manter Plano de Manutenção do Agente.

O ticket recebido no envio das [informações do Plano de Manutenção](#) é uma das entradas desse método.

Pontos de Atenção:

- O Plano de manutenção de um Equipamento só poderá utilizar AMM e RMM cadastrados para a Família do Equipamento.
- Todos os RMM deverão ser contemplados diretamente ou através de AMM equivalente.
- Não poderá ser informada uma data de realização futura.
- Em caso de equivalência entre AMM e RMM somente uma das atividades deverá ser informada no Plano.
- A periodicidade informada no Plano não pode ser superior à periodicidade definida no cadastro da AMM ou do RMM utilizado.

Requisição

Método	URL
GET	api/pmm/consultarProcessamento?ticket={ticket}
GET	api/pmm/consultarProcessamento?ticket={ticket}&inst={inst}
GET	api/pmm/consultarProcessamentoPorEquipamento?ticket={ticket}&eqp={eqp}

Parâmetros de Entrada

Nome	Descrição
Ticket	Valor do ticket recebido por meio do método de inclusão/exclusão de plano de manutenção
Eqp	Identificador do equipamento
Inst	Identificado da instalação

Exemplo de resposta

```
"listaSucesso": [
{
  "lista": {
    "listaEqp": [
      "3c3a8be1-9f2d-4162-91b0-3db4a065d680",
      "1858ab58-fa3b-4357-a1f0-5c193237ffc4"
    ],
    "listaAMM": [
      "cff376b8-d424-4b04-903b-f42ac3f9b003",
      "a27b84b8-6b50-4aad-b2cc-3ec64e7b919a"
    ],
    "listaRMM": [
      "6fdc464d-b115-4875-a745-55b554aa07d4",
      "595ce3ff-eded-4fed-9305-476e675cf5a6",
      "91eea1d8-39ae-435c-b62c-ececded5f4e7",
      "c4cc64be-f3c8-4feb-b293-04d6cba6f2b0"
    ]
  },
  {
    "listaInst": ["3c3a8be1-9f2d-4162-91b0-3db4a065d680"],
    "listaRMM": ["6fdc464d-b115-4875-a745-55b554aa07d4"]
  }
},
"listaErros": [{ } ]
}
```

Atributos da resposta

Nome	Descrição
listaSucesso	Lista contendo as operações realizadas com sucesso
listaEqp (item de listaSucesso)	Lista contendo os identificadores dos Equipamentos associados com sucesso
listaInst (item de listaSucesso)	Lista contendo os identificadores das Instalações associadas com sucesso
listaAMM (item de listaSucesso)	Lista contendo os identificadores das atividades (AMMs) associadas com sucesso ao(s) equipamento(s) ou instalação(ões) (Vetor de GUIDs)
listaRMM (item de listaSucesso)	Lista contendo os identificadores dos requisitos (RMMs) associados com sucesso ao(s) equipamento(s) ou instalação(ões) (Vetor de GUIDs)
listaErros	Lista contendo os eventuais erros de validação (Atributo não existirá caso não existam erros)

4.2.12 Consultar programação Plano de Manutenção do Agente

Realiza a consulta dos itens do plano para o equipamento ou instalação

Método que retorna as informações do Plano de Manutenção dos ativos (Instalações e/ou Equipamentos) do Agente.

Por este método será possível:

- Consultar as atividades do Plano de Manutenção de uma Instalação específica ou;
- Consultar as atividades do Plano de Manutenção de um Equipamento específico ou;
- Consultar as atividades do Plano de Manutenção de uma dada Instalação e de todos os seus Equipamentos.
- Identificar Instalações e Equipamentos para os quais não foram cadastradas AMM e/ou RMM.

Serão restritas ao Agente informações específicas do Plano de Manutenção dos seus ativos, não sendo disponibilizadas informações relativas aos Planos de Manutenção de outros Agentes.

Requisição

Método	URL
GET	api/pmm/consultar?p={p}
GET	api/pmm/consultar?tipo={tipo}&id={id}
GET	api/pmm/consultar?Inst={inst}&p={p}
GET	api/pmm/consultarSemAtividade?tipoAtividade={tipoAtividade}&p={p}

Parâmetros de Entrada

Nome	Descrição
tipo	Identifica se o item é um equipamento ("EQP") ou instalação ("INS")
id	Identificador do equipamento ou instalação (GUID)
Inst	Identificado da instalação
tipoAtividade	Identifica qual tipo de atividade deve ser retornada: Requisito mínimo de manutenção ("RMM"); Atividade mínima de manutenção ("AMM"); Ambas ("AMB").
P	Página a ser retornada (Valor inteiro iniciado em 0)

Exemplo de resposta

```
{
  "tamanhoPagina": 10,
  "listaProgramacaoPlano": [
    {
      "tipo": "EQP",
      "id": "3c3a8be1-9f2d-4162-91b0-3db4a065d680",
      "listaAMM": [
        {
          "id": "cff376b8-d424-4b04-903b-f42ac3f9b003",
          "dataPrevista": "2017-03-01T00:00:00Z",
          "dataUltimaRealizacao": "2016-03-01T00:00:00Z",
          "tipoAtividade": "Periodica"
        },
        {
          "id": "6fdc464d-b115-4875-a745-55b554aa07d4",
          "dataUltimaRealizacao": "2016-09-01T00:00:00Z ",
          "tipoAtividade": "Periodica"
        }
      ],
      "listaRMM": [
        {
          "id": "e1c345f7-cc69-485b-808b-11d9923d163d",
          "dataPrevista": "2020-07-11T00:00:00Z",
          "dataUltimaRealizacao": "2015-07-12T00:00:00Z",
          "tipoAtividade": "Periodica"
        },
        {
          "id": "28298786-38a0-4e14-8bd2-c8f37558961b",
          "dataPrevista": "2019-07-01T00:00:00Z",
          "dataUltimaRealizacao": "2015-06-30T00:00:00Z",
          "tipoAtividade": "Periodica"
        }
      ]
    },
    {
      "tipo": "INS",
      "id": "ae490ee9-621b-44dd-afaf-5b200aeb9946",
      "listaAMM": [],
      "listaRMM": []
    }
  ],
  "total": 2,
  "paginaAtual": 0,
  "totalPaginas": 1,
  "listaErros": [{ } ]
}
```

Atributos da resposta

Nome	Descrição
tamanhoPagina	Quantidade máxima pré-definida de itens da página (Inteiro)
listaProgramacaoPlano	Lista contendo os equipamentos ou instalações com suas respectivas AMMs e RMMs
tipo (item de listaProgramacaoPlano)	Identifica se o item é um equipamento ("EQP") ou instalação ("INS")
id (item de listaProgramacaoPlano)	Identificador do equipamento ou instalação (GUID)
listaAMM (item de listaProgramacaoPlano)	Lista contendo as Atividades mínimas de manutenção relativas ao equipamento/instalação
id (item de listaAMM)	Identificador da atividade mínima de manutenção
dataPrevista (item de listaAMM)	Data prevista para próxima realização da atividade mínima de manutenção. (Atributo sempre é vazio para as atividades "Sob Condição")
dataUltimaRealizacao (item de listaAMM)	Data da última realização do requisito (Data)
tipoAtividade (item de listaAMM)	Tipo da atividade a ser realizada. Possui os seguintes valores: Periodica, SobCondicao ou Ambas.
listaRMM (item de listaProgramacaoPlano)	Lista contendo os requisitos mínimos de manutenção relativos ao equipamento/instalação
id (item de listaRMM)	Identificador do requisito mínimo de manutenção
dataPrevista (item de listaRMM)	Data prevista para realização do requisito (Data)
dataUltimaRealizacao (item de listaRMM)	Data da última realização do requisito (Data)
tipoAtividade (item de listaRMM)	Tipo da atividade a ser realizada. Possui os seguintes valores: Periodica, SobCondicao ou Ambas. Obs.: Atualmente todas as atividades RMM são periódicas.
Total	Quantidade total de itens dentro de lista (Inteiro)
paginaAtual	Página atual (Inteiro - enviada pelo parâmetro)
totalPaginas	Quantidade total de páginas existentes (Inteiro)
listaErros	Lista contendo os eventuais erros de validação (Atributo não existirá caso não existam erros)

4.2.13 Confirmar Planos de Manutenção

Realiza a confirmação dos planos de manutenção enviados, gerando a programação para o ano subsequente

Por este método o agente poderá:

- Validar o status de todos os Planos de Manutenção informados pelo Agente.
- Confirmar o envio do Plano de Manutenção.

A partir deste momento não serão mais permitidas alterações nos Planos de nenhum dos ativos (Instalações e Equipamentos) do Agente.

Requisição

Método	URL
GET	api/pmm/confirmar?ano={ano}
GET	api/pmm/simular?ano={ano}

Parâmetros de Entrada

Nome	Descrição
ano	Ano referente aos planos de manutenção informados (AAAA)

Exemplo de resposta

```
{
  "totalErros": 0,
  "totalAvisos": 0,
  "listaSucesso": [
    {
      "ano": 2016,
      "status": "OK"
    }
  ],
  "listaErros": [{ }],
  "listaAvisos": [{ }]
```

Atributos da resposta

Nome	Descrição
totalErros	Quantidade total de erros ocorridos na operação. O atributo listaErros contém apenas os primeiros N erros ocorridos (O atributo retorna 0 caso nenhum erro tenha ocorrido)
totalAvisos	Quantidade total de avisos ocorridos na operação. O atributo listaAvisos contém os avisos ocorridos (O atributo retorna 0 caso nenhum aviso tenha sido gerado)
listaSucesso	Lista contendo as operações realizadas com sucesso
Ano (item de listaSucesso)	Ano do plano de manutenção com 4 dígitos (AAAA)
simulacao	Indica se a confirmação é apenas para fins de simulação, ou se realmente confirmará os planos de manutenção do ano



	<i>indicado – Valores possíveis: “SIM” para confirmação simulada e “NAO” para confirmação efetiva do plano de manutenção</i>
status (item de listaSucesso)	<i>Indica status “OK” para sucesso ou “ERRO” caso existam itens na lista de erros</i>
listaErros	<i>Lista contendo os eventuais erros de validação (Atributo não existirá caso não existam erros)</i>
listaAvisos	<i>Lista contendo os eventuais alertas associados a operação realizada (Atributo não existirá caso não existam erros)</i>

4.2.14 Informar Realização

Informa a realização das atividades planejadas.

Método pelo qual os Agentes informarão ao ONS o status de realização das Atividades de Manutenção planejadas para seus ativos (Instalações e Equipamentos).

Os Agentes poderão atualizar as informações de realização de quaisquer atividades, mesmo daquelas vinculadas a intervenções no SGI (Sistema de Gestão de Intervenções – ONS).

Atividades vinculadas a intervenções (SGI) tem sua baixa (realização) registrada com a mesma data de conclusão da intervenção. Esta baixa é feita automaticamente pelo SGI, que identifica e baixa as atividades de manutenção vinculadas à intervenção. Por este método o Agente poderá corrigir (*opção de inclusão*) esta data de baixa para os casos onde a atividade tenha sido concluída antes do término da intervenção, ou mesmo, desfazer esta baixa (*opção de exclusão*), nos casos onde, por alguma razão, alguma das atividades vinculadas à intervenção não tenha sido realizada.

Requisição

<i>Método</i>	<i>URL</i>
<i>POST</i>	<i>api/pmm/realizacao</i>

Exemplo de entrada para inclusão

```
{
  "ano": 2016,
  "listaEqp": [
    {
      "id": "3c3a8be1-9f2d-4162-91b0-3db4a065d680",
      "operacao": "Inclusao",
      "listaAMM": [
        {
          "id": "cff376b8-d424-4b04-903b-f42ac3f9b003",
          "codigoJust": "CA",
          "descricaoJust": "Chuvvas intensas na região.",
          "dataRealizacao": "2016-04-18T00:00:00Z"
        },
        {
          "id": "6fdc464d-b115-4875-a745-55b554aa07d4",
          "dataRealizacao": "2016-04-18T00:00:00Z"
        }
      ],
      "listaRMM": [
        {
          "id": "91eeald8-39ae-435c-b62c-ececded5f4e7",
          "codigoJust": "LD",
          "laudo": "XTR4523-2015"
        }
      ]
    },
    {
      "id": "c4cc64be-f3c8-4feb-b293-04d6cba6f2b0",
      "operacao": "Inclusao",
      "listaAMM": [
        {
          "id": "cff376b8-d424-4b04-903b-f42ac3f9b003",
          "dataLaudo": "2016-04-25T00:00:00Z",
          "codigoJust": "LI",
          "laudo": "JRGS100-2016"
        }
      ]
    }
  ],
  "listaInst": [
    {
      "id": "c313b6b1-df7f-42a8-bd1a-c50b2b2a3ea7",
      "operacao": "Inclusao",
      "listaAMM": [ { "id": "cff376b8-d424-4b04-903b-f42ac3f9b003" } ]
    }
  ]
}
```

Atributos de Entrada

Nome	Descrição
ano	Ano do ciclo do plano com 4 dígitos (AAAA)
listaEqp	Lista contendo os dados de realização para os equipamentos
id (item de listaEqp)	Identificador do Equipamento (GUID)
operacao (item de listaEqp)	Operação realizada (Inclusao/Exclusao)
listaAMM (item de listaEqp)	Lista contendo as atividades mínimas de manutenção , as datas de realização ou justificativas
id (item de listaAMM)	Identificador da AMM (GUID)
dataRealizacao (item de listaAMM)	Data da realização da atividade (Data)
codigoJust (item de listaAMM)	Código da justificativa para não execução da atividade (Alfanumérico [2])
descricaoJust (item de listaAMM)	Descrição da justificativa (Alfanumérico [255])
laudo (item de listaAMM)	Nome do laudo apresentado (Alfanumérico [100])
dataLaudo (item de listaAMM)	Data do laudo apresentado (Data)
listaRMM (item de listaEqp)	Lista contendo os requisitos mínimos de manutenção, as datas de realização ou justificativas
id (item de listaRMM)	Identificador do RMM (GUID)
dataRealizacao (item de listaRMM)	Data da realização da atividade (Data)
codigoJust (item de listaRMM)	Código da justificativa para não execução da atividade (Alfanumérico [2])
descricaoJust (item de listaRMM)	Descrição da justificativa (Alfanumérico [255])
laudo (item de listaRMM)	Nome do laudo apresentado (Alfanumérico [100])
dataLaudo (item de listaRMM)	Data do laudo apresentado (Data)
listaInst	Lista contendo os dados de realização para as instalações – Segue a mesma estrutura definida para a lista de equipamentos



Exemplo de resposta

```
{
  "listaSucesso": [
    "listaEqp": [
      {
        "id": "3c3a8be1-9f2d-4162-91b0-3db4a065d680",
        "listaAMM": [
          "cff376b8-d424-4b04-903b-f42ac3f9b003"
        ],
        "listaRMM": [
          "91eea1d8-39ae-435c-b62c-ececded5f4e7"
        ]
      },
      {
        "id": "c4cc64be-f3c8-4feb-b293-04d6cba6f2b0",
        "listaAMM": [
          "cff376b8-d424-4b04-903b-f42ac3f9b003"
        ]
      }
    ],
    "listaInst": [
      {
        "id": "c313b6b1-df7f-42a8-bd1a-c50b2b2a3ea7",
        "listaAMM": [
          "cff376b8-d424-4b04-903b-f42ac3f9b003"
        ]
      }
    ],
    "listaErros": [{ } ]
  ]
}
```



Atributos da resposta

Nome	Descrição
listaSucesso	Lista contendo as operações realizadas com sucesso
listaEq (item de listaSucesso)	Lista contendo os dados de realização incluídos com sucesso para os equipamentos
Id (item de listaEq)	Identificador do Equipamento
listaAMM (item de listaEq)	Lista contendo os identificadores das atividades (AMMs) associadas ao equipamento incluída com sucesso (Vetor de GUIDs)
listaRMM (item de listaEq)	Lista contendo os identificadores dos requisitos (RMMs) associadas ao equipamento incluída com sucesso (Vetor de GUIDs)
listaInst	Lista contendo os dados de realização incluídos com sucesso para as instalações - Segue a mesma estrutura definida para a lista de equipamentos
listaErros	Lista contendo os eventuais erros de validação (Atributo não existirá caso não existam erros)

4.2.15 Informar Decorrentes

Informa as atividades decorrentes de uma realização.

Método pelo qual os Agentes informarão ao ONS as atividades decorrentes da realização de uma atividade do plano de manutenção.

Os Agentes poderão cadastrar atividades decorrentes para uma atividade que tenha sido realizada em até 30 dias contados a partir da data de realização. As atividades decorrentes podem ser atividades que já constam no plano de manutenção ou atividades que não estão cadastradas no plano de manutenção. As atividades que não estão cadastradas no plano de manutenção há a possibilidade de inclusão destas no plano de manutenção.

Requisição

Método	URL
POST	<i>api/pmm/realizacao/decorrente</i>

Exemplo de entrada para inclusão

```
{
  "listaEqp": [{
    "id": "64e2da72-66f1-4e5c-8207-f4d4719d74ca",
    "operacao": "inclusao",
    "listaAMM": [{
      "id": "f0a0a94e-488e-4d06-8a51-d7673ceda083",
      "dataRealizacao": "2016-04-18T00:00:00Z",
      "listaDecorrente": [{
        "id": "0be770bc-fb69-46c8-a237-985c1c5775ea",
        "incluiplano": true,
        "dataUltimaRealizacao": "2016-03-15T00:00:00Z",
        "periodicidade": "4"
      }],
      {
        "id": "3a4ebc85-9f2a-4c9b-af56-fc70d65cddb",
        "incluiplano": false
      },
      {
        "id": "44271d56-3c49-4be7-9c5f-fbde578f58f",
        "incluiplano": true,
        "dataUltimaRealizacao": "2016-03-15T00:00:00Z"
      }
    ]
  }],
  "listaRMM": [{
    "id": "98c73eeb-53ff-4126-9ed8-85ff6af1bf6d",
    "dataRealizacao": "2016-04-18T00:00:00Z",
    "listaDecorrente": [{
      "id": "55d1bbb3-0065-446f-85c7-fbc280e9a61a",
      "incluiplano": true,
      "dataUltimaRealizacao": "2016-03-15T00:00:00Z",
      "periodicidade": "4"
    }],
    {
      "id": "6ac22dfd-16dc-4e40-93f7-8b93e5386988",
      "incluiplano": false
    },
    {
      "id": "50980e1c-fd62-42ae-9f77-c48f744b5b6d",
      "incluiplano": true,
      "dataUltimaRealizacao": "2016-03-15T00:00:00Z"
    }
  ]
}],
  {
    "id": "98c73eeb-53ff-4126-9ed8-85ff6af1bf6d",
    "operacao": "exclusao",
    "listaAMM": [{
      "id": "f0a0a94e-488e-4d06-8a51-d7673ceda083",
      "dataRealizacao": "2016-04-18T00:00:00Z",
      "listaDecorrente": [{
        "id": "e2972628-2b91-4f0a-a952-27340326d42b"
      }]
    }]
  }
],
  "listaInst": [{
    "id": "12adb859-9267-4944-a90d-c049d5e14e3c",
    "operacao": "inclusao",
    "listaAMM": [{
```



```
{
  "id": "7e23c23f-694b-4b4b-80a8-66ff23e6d45f",
  "dataRealizacao": "2016-04-18T00:00:00Z",
  "listaDecorrente": [{
    "id": "5b9056d8-967b-4752-9d7a-1eb0b9dfd900",
    "includiplano": false
  }],
  "listaRMM": [{
    "id": "1deb5f7b-8b40-493c-bfed-ff92da9bbe2c",
    "dataRealizacao": "2016-04-18T00:00:00Z",
    "listaDecorrente": [{
      "id": "d0d925c9-cc12-4184-87f1-57b6504096f5",
      "includiplano": true,
      "dataUltimaRealizacao": "2016-03-15T00:00:00Z",
      "periodicidade": "4"
    }],
  }],
}
```

Atributos de Entrada

Nome	Descrição
listaEqp	Lista contendo os dados de realização para os equipamentos
id (item de listaEqp)	Identificador do Equipamento (GUID)
operacao (item de listaEqp)	Operação realizada (Inclusao/Exclusao)
listaAMM (item de listaEqp)	Lista contendo as atividades mínimas de manutenção , as datas de realização e a lista de Atividades Decorrentes
id (item de listaAMM)	Identificador da AMM (GUID)
dataRealizacao (item de listaAMM)	Data da realização da atividade (Data)
listaDecorrente(item de listaAMM)	Lista contendo as informações das atividades decorrentes da realização da atividade.
id (item de listaDecorrente)	Identificador a atividade considerada decorrente que será incluída/excluída. (GUID)
includiplano(item de listaDecorrente)	Opção de Incluir a Atividade Decorrente ao Plano de Manutenção. (booleano). false – Não inclui no Plano de Manutenção, true – Inclui no Plano de Manutenção
dataUltimaRealizacao (item de listaDecorrente)	Data da ultima realização da atividade, necessário quando a atividade decorrente é inserida no Plano de Manutenção. (data)
periodicidade (item de listaDecorrente)	Periodicidade mensal da atividade decorrente. Opcional quando a atividade decorrente é inserida no Plano de Manutenção (inteiro)
listaRMM (item de listaEqp)	Lista contendo os requisitos mínimos de manutenção, as datas de realização ou justificativas
id (item de listaRMM)	Identificador do RMM (GUID)
dataRealizacao (item de listaRMM)	Data da realização da atividade (Data)
listaDecorrente(item de listaRMM)	Lista contendo as informações das atividades decorrentes da realização da atividade.

listalnst	<i>Lista contendo os dados de realização para as instalações – Segue a mesma estrutura definida para a lista de equipamentos</i>
id (item de listalnst)	<i>Identificador da Instalação (GUID)</i>
operacao (item de listalnst)	<i>Operação realizada (Inclusao/Exclusao)</i>
listaAMM (item de listalnst)	<i>Lista contendo as <u>atividades mínimas de manutenção</u>, as datas de realização e a lista de Atividades Decorrentes</i>
listaRMM (item de listalnst)	<i>Lista contendo os requisitos mínimos de manutenção, as datas de realização ou justificativas</i>

Exemplo de resposta

```
{
  "listaSucesso": [{"listaEqp": [{
    "id": "6b150d4d-c213-4ed1-a912-ff7fb33b0000",
    "listaAMM": [{
      "id": "850d5b6e-2581-4fe5-b3c0-89c677a4ce27",
      "listaDecorrente": ["46f3f25d-f924-40f2-bd51-39cc800b692c",
        "72ff6d81-59c5-4c99-bba0-f0fd1aaca927",
        "7c9e18bc-a242-4055-99ac-28ca08617d62"]
    }],
    "listaRMM": [{
      "id": "349f1c49-ae86-409e-a467-31d8c6f9e7c0",
      "listaDecorrente": ["e751f696-747f-498f-aff6-db9117b6e548"]
    }
  ]}],
  "listalnst": [{
    "id": "b7143e49-1582-4326-baef-146b4a2e1902",
    "listaAMM": [{
      "id": "cf59d729-b774-48ef-b4e2-e3da1dfc1f00",
      "listaDecorrente": ["14b3acc0-ad47-4e97-9862-b59c93bad901",
        "6cefbfda-9ea6-4a4e-aabc-47c16729a18d",
        "9308dc2f-cce7-461e-92da-c9c39bba7446"]
    }],
    "listaRMM": [{
      "id": "ab6afe7d-6c07-4c3e-a153-08d1086724ac",
      "listaDecorrente": ["fb85b8fd-909f-4849-abe0-c7ea50769c27",
        "630ffd83-a2e3-4c0b-a3aa-231b7e0b5a9e",
        "e85cf2c8-9d0c-4c79-8782-438f098b8849"]
    }
  ]
}],
  "listaErros": []
}]
```


Atributos da resposta

Nome	Descrição
listaSucesso	Lista contendo as operações realizadas com sucesso
listaEq (item de listaSucesso)	Lista contendo os dados de atividades decorrentes incluídas com sucesso para os equipamentos
Id (item de listaEq)	Identificador do Equipamento
listaAMM (item de listaEq)	Lista contendo as atividades (AMMs) e as respectivas atividades decorrentes incluídas com sucesso de um equipamento (Vetor de GUID)
Id(item de listaAMM)	Identificador da atividade que gerou as atividades decorrentes (GUID)
listaDecorrente(item de listaAMM)	de Lista dos Identificadores das Atividades Decorrentes incluídas com sucesso
listaRMM (item de listaEq)	Lista contendo as atividades (RMMs) e as respectivas atividades decorrentes incluídas com sucesso de um equipamento (Vetor de GUID)
Id(item de listaRMM)	Identificador do Requisito Mínimo que gerou as atividades decorrentes (GUID)
listaDecorrente(item de listaRMM)	de Lista dos Identificadores das Atividades Decorrentes incluídas com sucesso
listaInst	Lista contendo os dados de atividades decorrentes incluídas com sucesso para as instalações
Id(item de listaInst)	Identificador da Instalação
listaAMM (item de listaInst)	Lista contendo as atividades (AMMs) e as respectivas atividades decorrentes incluídas com sucesso de uma Instalação (Vetor de GUID)
listaRMM (item de listaInst)	Lista contendo as atividades (RMMs) e as respectivas atividades decorrentes incluídas com sucesso de uma Instalação (Vetor de GUID)
listaErros	Lista contendo os eventuais erros de validação (Atributo não existirá caso não existam erros)

4.3 Erros possíveis para os serviços

Ao realizar o consumo dos serviços considerar os possíveis erros abaixo

Erros possíveis

Código	Tipo	Descrição	Variáveis	Métodos
I101	Infraestrutura	Falha Comunicação com a Rede ONS		Todos
I102		Falha na comunicação com Servidor de dados ONS		Todos
I103		Erro interno com Servidor da Aplicação		Todos
T201	Técnico	Tipo de dado informado inválido {0}	{0} Nome do atributo	Manter atividades de manutenção do Agente Consultar processamento de Plano de Manutenção do Agente Consultar programação Plano de Manutenção do Agente Informar Realização Confirmar Planos de Manutenção
T202		Quantidade de caracteres excedente: {0}	{0} Nome do atributo	Manter atividades de manutenção do Agente Informar Realização
T203		Caracteres inválidos no(s) valor(es) do(s) campo(s): {0}	{0} Nome do atributo	Manter atividades de manutenção do Agente Informar Realização
T204		Mensagem malformada		Todos
T205		Token inválido ou expirado		Todos
T206		Plano de manutenção não processado		Consultar processamento de Plano de Manutenção do Agente

T207		<i>Página Inexistente</i>		<i>Todos os métodos com paginação</i>
T208		<i>Usuário/Senha inválidos</i>		Realizar autenticação
T209		<i>Atributo {0} inválido para a mensagem</i>	<i>{0} Nome do atributo</i>	Manter atividades de manutenção do Agente Informar Realização
T210		<i>Usuário deve estar associado um, e somente um, perfil de Agente</i>		Realizar autenticação
N301	Negócio	<i>Parâmetro obrigatório não informados: {0}</i>	<i>{0} Nome do atributo</i>	<i>Todos os métodos com parâmetros de entrada</i>
N302		<i>Valor {0} informado para {1} fora do domínio esperado</i>	<i>{0} Valor, {1} Nome do atributo</i>	Consultar Equipamentos Manter atividades de manutenção do Agente Consultar processamento de Plano de Manutenção do Agente Consultar programação Plano de Manutenção do Agente Informar Realização
N303		<i>Data de Realização não pode ser futura</i>		Consultar processamento de Plano de Manutenção do Agente Informar Realização
N304		<i>Periodicidade não pode exceder mais de {0} meses</i>	<i>{0} Valor parametrizado na aplicação</i>	Manter atividades de manutenção do Agente
N305		<i>Periodicidade deve ser um valor inteiro</i>		Manter atividades de manutenção do Agente Consultar processamento de Plano de Manutenção do Agente
N306		<i>Atividade {0} não prevista para a família de equipamentos {1}</i>	<i>{0} Nome da atividade; {1} Família do equipamento</i>	Consultar processamento de Plano de Manutenção do Agente Informar Realização
N307		<i>Equipamento {0} não localizado</i>	<i>{0} Id do equipamento</i>	Consultar processamento de Plano de Manutenção do Agente

Comentado [FGV1]: Tipo informado em operação de exclusão.

Comentado [FGV2]: Flag RequisitoDeInstalação informado em operação de exclusão.

Comentado [FGV3]:

Comentado [FGV4]: Periodicidade maior que 240 meses

				Informar Realização Consultar programação Plano de Manutenção do Agente
N308		Atividade em duplicidade para o equipamento {0}	{0} Id do equipamento	Consultar processamento de Plano de Manutenção do Agente
N309		Atividade mínima {0} informada para o equipamento {1} já é equivalente ao requisito mínimo informado {2}	{0} Id da atividade mínima, {1} Id do equipamento, {2} Id Requisito mínimo	Consultar processamento de Plano de Manutenção do Agente
N310		Periodicidade maior que o permitido para a atividade/requisito {0}	{0} Id da atividade/requisito	Consultar processamento de Plano de Manutenção do Agente
N311		Equipamento {0} já associado a atividade/requisito {1}	{0} Id Equipamento, {1} Id Atividade/Requisito	Consultar processamento de Plano de Manutenção do Agente
N312		Atividade/Requisito {0} inexistente para o equipamento {1}	{0} Id Atividade/Requisito, {1} Id Equipamento	Consultar processamento de Plano de Manutenção do Agente Informar Realização
N313		Atividade/Requisito {0} inexistente para a família {1}	{0} Id Atividade/Requisito, {1} Id Equipamento	Consultar processamento de Plano de Manutenção do Agente
N314		Plano não pode ser modificado fora do período		Consultar processamento de Plano de Manutenção do Agente
N315		Atividade {0} não planejada para a família de equipamento {1}	{0} Id da atividade, {1} Id da família de equipamento	Consultar processamento de Plano de Manutenção do Agente
N316		Atividade {0} não pode ser modificada após associação com plano	{0} Id da atividade	Manter atividades de manutenção do Agente
N317		AMM {0} com periodicidade superior ao RMM {1} associado	{0} Id da AMM, {1} Id do RMM	Manter atividades de manutenção do Agente
N318		O RMM {0} é obrigatório e não foi informado para o Equipamento {1}	{0} Id do RMM, {1} Id do equipamento	Consultar processamento de Plano de Manutenção do Agente
N319		Atividade {0} não prevista para a instalações	{0} Id da AMM	Manter atividades de manutenção do Agente Informar Realização

N320				Consultar processamento de Plano de Manutenção do Agente
N321		Atividade em duplicidade para a instalação {0}	Instalação {0} não localizada	Consultar processamento de Plano de Manutenção do Agente Consultar programação Plano de Manutenção do Agente Informar Realização
N322		Atividade/Requisito {0} não planejado para o equipamento/instalação {1}	{0} Id da AMM, {1} Id do equipamento ou instalação	Consultar processamento de Plano de Manutenção do Agente
N323		É mandatorio informar pelo menos uma Equipamento ou Instalação para o plano		Manter Plano de Manutenção do Agente
N324		É mandatorio informar pelo menos um Requisito Mínimo ou Atividade para o plano		Manter Plano de Manutenção do Agente
N325		Atividade/Requisito {0} inexistente para a instalação {1}	{0} Id da AMM ou RMM, {1} Id da instalação	Consultar processamento de Plano de Manutenção do Agente Informar Realização
N326		Não são permitidas as alterações realizadas, esta Atividade já foi utilizada no Plano de Manutenção.		Manter atividades de manutenção do Agente
N327		Não é possível criar uma Atividade com periodicidade 0.		Consultar processamento de Plano de Manutenção do Agente Manter atividades de manutenção do Agente Informar Realização
N328		Não é possível associar Requisito		Manter atividades de manutenção do

		Mínimo a uma atividade do tipo sob Condição.		Agente
N329		Não é possível desvincular o Requisito de uma atividade já vinculada a algum plano: {0}	{0} Id do Plano de Manutenção	Manter atividades de manutenção do Agente
N330		Informar laudo que comprova a equivalência entre a Atividade de Manutenção e o Requisito Mínimo: {0}		Manter atividades de manutenção do Agente
N331		O Requisito Mínimo já está associado a outra Atividade de Manutenção: {0}		Manter atividades de manutenção do Agente
N332		A periodicidade da Atividade de Manutenção não pode ser maior que a menor periodicidade do Requisito Mínimo associado: {0}		Consultar processamento de Plano de Manutenção do Agente
N333		Não é possível associar um Requisito Mínimo de primeiro nível a uma Atividade de Manutenção: {0}		Manter atividades de manutenção do Agente
N334		A Família de Equipamentos do Requisitos Mínimos não está de acordo com as Famílias de Equipamentos da Atividade de Manutenção: {0}		Manter atividades de manutenção do Agente
N335		Requisito não encontrado: {0}		Manter atividades de manutenção do Agente
N336		Quando a Atividade Mínima for para toda a instalação, não poderá ter Família de Equipamentos selecionada		Manter atividades de manutenção do Agente
N337		A Atividade não pode ser excluída por já ter sido utilizada em Planos de Manutenção. É possível apenas		Manter atividades de manutenção do Agente

		<i>desativá-la.</i>		
N338		<i>Não é possível alterar o Plano de Manutenção fora do Período de Cadastramento</i>		Consultar processamento de Plano de Manutenção do Agente
N339		<i>Não é possível enviar os Planos de Manutenção fora do período.</i>		Manter atividades de manutenção do Agente
N340		<i>Não é possível enviar os Planos de Manutenção de outro Agente.</i>		Confirmar Planos de Manutenção
N341		<i>Existem equipamentos que estão sem todas as RMMs cadastradas.</i>		Confirmar Planos de Manutenção
N342		<i>Atividade Mínima não encontrada: {0}</i>		Manter atividades de manutenção do Agente
N343		<i>Já existe uma atividade com o mesmo nome.</i>		Manter atividades de manutenção do Agente
N344		<i>O registro já existe na base de dados</i>		Manter Plano de Manutenção do Agente
N345		<i>Não é possível criar uma Atividade com periodicidade menor ou igual à 0</i>		Manter atividades de manutenção do Agente Consultar processamento de Plano de Manutenção do Agente Informar Realização Manter atividades de manutenção do Agente
N346		<i>A Periodicidade não pode ser aumentada</i>		Consultar processamento de Plano de Manutenção do Agente
N347				
N348		<i>Atividade realizada não encontrada.</i>		Informar Decorrentes
N349		<i>A data de realização não pode ser maior que a atual ou menor que a última realização.</i>		Informar Decorrentes

N350		<i>A data do laudo que isenta realização deverá ser informada, obrigatoriamente.</i>		Informar Decorrentes
N351		<i>A data do laudo não pode ser maior que a atual.</i>		Informar Decorrentes
N352		<i>O Usuário não possui permissão para realizar este tipo de operação.</i>		Informar Decorrentes
N353		<i>Não é permitida alteração de uma realização anterior a mais recente da atividade.</i>		Informar Decorrentes
N354		<i>A realização não pode ser estornada, pois possui atividades decorrentes associadas.</i>		Informar Decorrentes
N355		<i>Não é permitido informar atividades decorrentes para a atividade {0}, da Instalação/ do Equipamento {1}, atividade ainda não foi realizada.</i>	{0} Id da AMM ou RMM, {1} Id da instalação ou Equipamento	Informar Decorrentes
N356		<i>Não é permitido alterações nas atividades decorrentes após 0 dias da data de realização da atividade.</i>		Informar Decorrentes
N357		<i>Não é permitido remover a atividade decorrente {0}, da Instalação/ do Equipamento {1} porque a atividade foi incluída no plano de manutenção.</i>	{0} Id da AMM ou RMM, {1} Id da instalação ou Equipamento	Informar Decorrentes
N358		<i>A atividade decorrente {0} informada para Instalação/Equipamento{1} está cadastrada como decorrente de outra atividade.</i>	{0} Id da AMM ou RMM, {1} Id da instalação ou Equipamento	Informar Decorrentes
N359		<i>Não é possível definir a atividade {0} como decorrente de {1}.</i>	{0} Id da AMM ou RMM, {1} Id da AMM ou RMM	Informar Decorrentes
N360		<i>Realização de atividade {0} não</i>	<i>{0} Id da AMM ou RMM</i>	Informar Decorrentes

		<i>encontrada para equipamento/instalação .</i>		
N361		<i>O Equipamento possui um ou mais RMMs não obrigatório não informado.</i>		Informar Decorrentes
N362		<i>O RMM {0} é obrigatório e não foi informado para a Instalação {1}</i>		Informar Decorrentes
N363		<i>O equipamento estratégico {0} não possui atividade de manutenção ou requisito mínimo cadastrado.</i>	<i>{0} Id do Equipamento</i>	Confirmar Planos de Manutenção



Exemplo de resposta de erro

```
{
  "listaErros": [
    {
      "codigoErro": "N307",
      "Identificador": "cc7a6f75-8239-4887-b8d0-b15bed093a27",
      "tipo": "Negocio",
      "descricao": "Equipamento cc7a6f75-8239-4887-b8d0-b15bed093a27 não localizado"
    }
  ],
}
```

Atributos da resposta

Nome	Descrição
listaErros	Lista contendo os itens com erro
codigoErro (item de listaErros)	Código do Erro
Identificador (item de listaErros)	Identificador para o Elemento em erro (caso exista)
tipo (item de listaErros)	Tipo do Erro: Infraestrutura, Técnico ou Negócio
Descrição (item de listaErros)	Descrição do Erro

4.4 Exemplos de código

Abaixo iremos descrever como acessar os serviços disponíveis utilizando as linguagens Java e C#.

4.4.1 Java

Os códigos exemplos apresentados a seguir foram implementados utilizando a biblioteca Jersey (implementação da especificação JAX-RS) para acesso aos serviços tendo como base a versão 8 do JDK. Em adição, foi utilizada a biblioteca Jackson, para tratamento dos dados no formato JSON.

Abaixo segue a configuração das dependências para um projeto Maven (arquivo pom.xml).

```
<dependency>
  <groupId>org.glassfish.jersey.core</groupId>
  <artifactId>jersey-client</artifactId>
  <version>2.22.2</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.glassfish.jersey.media</groupId>
  <artifactId>jersey-media-json-jackson</artifactId>
  <version>2.22.2</version>
</dependency>
```

Código comum

Definição de classe comum para leitura de dados paginados:

```
public class PagedResult<T> {
    public int paginaAtual;
    public List<T> lista;
    public int tamanhoPagina;
    public int total;
}
```

Definição de classe comum para leitura de dados em lista:

```
public class ListaSimples<T> {
    public List<T> lista;
}
```

Definição de classes para leitura de erros:

```
public class ItemErro {
    public String codigo;
    public String identificador;
    public String tipo;
    public String descricao;
}
```

Inicialização das bibliotecas:

```
Client client = ClientBuilder.newClient().register(JacksonFeature.class);
```

Os exemplos a seguir farão referência a variável `baseAddress`, que deve conter o endereço public do serviço.

Ex: “<http://tsam.ons.org.br>”. Também fará referência à variável `token` que deve conter o token de autenticação.

Realizar Autenticação

Definição de classes para recebimento dos dados:

```
public class TokenResponse {  
    public String token;  
    public Date expiracao;  
}
```

Realizando a chamada ao serviço:

```
String usuario = "usuario";  
String senha = "senha";  
  
Response response = client  
    .target(baseUrl)  
    .path("api/token")  
    .queryParams("u", usuario)  
    .queryParams("s", senha)  
    .request(MediaType.APPLICATION_JSON_TYPE)  
    .get();  
  
TokenResponse tokenResponse = response.readEntity(  
    new GenericType<TokenResponse>() {});
```

Uma vez tendo recebido o token de resposta, todas as demais chamadas ao serviço deverão passar o token no cabeçalho da requisição.

Consultar Famílias de equipamentos

Definição de classes para recebimento dos dados:

```
public class FamiliaEquipamento {  
    public String fameqp;  
    public String nome;  
}
```

Realizando a chamada ao serviço:

```
Response response = client  
    .target(baseUrl)  
    .path("api/familias")  
    .request(MediaType.APPLICATION_JSON_TYPE)  
    .header(HttpHeaders.AUTHORIZATION, "Bearer " + tokenResponse.token)
```

```
.get();  
  
ListaSimples<FamiliaEquipamento> listaFamiliasEquipamento =  
response.readEntity(new GenericType<ListaSimples<FamiliaEquipamento>>() {});
```

Consultar Justificativas de não execução

Definição de classes para recebimento dos dados:

```
public class Justificativa {  
    public String codigoJust;  
    public String nome;  
}
```

Realizando a chamada ao serviço:

```
Response response = client  
    .target(baseUrl)  
    .path("api/justificativas")  
    .request(MediaType.APPLICATION_JSON_TYPE)  
    .header(HttpHeaders.AUTHORIZATION, "Bearer " + tokenResponse.token)  
    .get();  
  
ListaSimples<Justificativa> listaJustificativa = response.readEntity(new  
GenericType<ListaSimples<Justificativa>>() {});
```

Consultar Instalações

Definição de classes para recebimento dos dados:

```
public class Instalacao {  
    public String id;  
    public String nomeLongo;  
    public String uf;  
}
```

Realizando a chamada ao serviço:

```
int page = 0;  
  
Response response = client  
    .target(baseUrl)  
    .path("api/instalacoes")  
    .queryParams("p", page)  
    .request(MediaType.APPLICATION_JSON_TYPE)  
    .header(HttpHeaders.AUTHORIZATION, "Bearer " + tokenResponse.token)  
    .get();  
  
PagedResult<Instalacao> pagedResult = response.readEntity(new  
GenericType<PagedResult<Instalacao>>() {});
```

Consultar Equipamentos



Definição de classes para recebimento dos dados:

```
public class Equipamento {  
    public String id;  
    public String nomeLongo;  
    public String uf;  
}
```

Realizando a chamada ao serviço:

```
String fameqp = "TRF";  
int page = 0;  
  
Response response = client  
    .target(baseUrl)  
    .path("api/equipamentos/{fameqp_id}")  
    .resolveTemplate("fameqp_id", fameqp)  
    .queryParams("p", page)  
    .request(MediaType.APPLICATION_JSON_TYPE)  
    .header(HttpHeaders.AUTHORIZATION, "Bearer " + tokenResponse.token)  
    .get();  
  
PagedResult<Equipamento> pagedResult = response.readEntity(new  
    GenericType<PagedResult<Equipamento>>() {});
```

Consultar Requisitos Mínimos de Manutenção

Definição de classes para recebimento dos dados:

```
public class RequisitoMininoManutencao {  
    public String id;  
    public String nomeLongo;  
    public boolean requisitoDeInstalacao;  
    public int periodicidade;  
    public int tolerancia;  
    public List<String> listaFamEqp;  
}
```

Realizando a chamada ao serviço:

```
int page = 0;  
  
Response response = client  
    .target(baseUrl)  
    .path("api/rmm")  
    .queryParams("p", page)  
    .request(MediaType.APPLICATION_JSON_TYPE)  
    .header(HttpHeaders.AUTHORIZATION, "Bearer " + tokenResponse.token)  
    .get();  
  
PagedResult<RequisitoMininoManutencao> pagedResult = response.readEntity(new  
    GenericType<PagedResult<RequisitoMininoManutencao>>() {});
```

Manter atividades de manutenção do Agente

Definição de classes de apoio para passagem de parâmetros:

```
public enum TipoAtividadeManutencaoAgente  
{  
    Periodica,  
    SobCondicao  
}
```

```
public enum TipoOperacaoAtividadeManutencaoAgente {  
    Inclusao, Alteracao, Exclusao  
}
```

```
public class AtividadeManutencaoAgente {  
    public String id;  
    public List<String> listaRMM;  
    public List<String> listaFamEqp;  
    public String nomeLongo;  
    public TipoAtividadeManutencaoAgente tipo;  
    public Integer periodicidade;  
    public String condicao;  
    public boolean todaInstalacao;  
}
```

```
public class OperacaoAtividadeManutencaoAgente {  
    public TipoOperacaoAtividadeManutencaoAgente operacao;  
    public List<AtividadeManutencaoAgente> lista;  
}
```

Definição de classes de apoio para recebimento da resposta:

```
public class ItemSucessoAtividadeManutencaoAgente {  
    public String id;  
    public String nomeLongo;  
}
```

```
public class RespostaOperacaoAtividadeManutencaoAgente {  
    public TipoOperacaoAtividadeManutencaoAgente operacao;  
    public List<ItemSucessoAtividadeManutencaoAgente> listaSucesso;  
    public List<ItemErro> listaErros;  
}
```

Preparação de parâmetros para realizar a chamada ao serviço:

```
AtividadeManutencaoAgente atividadeManutencaoAgente =  
    new AtividadeManutencaoAgente();  
atividadeManutencaoAgente.periodicidade = 12;  
atividadeManutencaoAgente.tipo = TipoAtividadeManutencaoAgente.Periodica;  
atividadeManutencaoAgente.listaRMM = Arrays.asList("6fdc464d-b115-4875-a745-  
55b554aa07d4", "595ce3ff-eded-4fed-9305-476e675cf5a6", "91eeald8-39ae-435c-b62c-  
eeced5f4e7");  
  
OperacaoAtividadeManutencaoAgente operacaoAtividadeManutencaoAgente =  
    new OperacaoAtividadeManutencaoAgente();
```

```
operacaoAtividadeManutencaoAgente.operacao =  
    TipoOperacaoAtividadeManutencaoAgente.Inclusao;  
operacaoAtividadeManutencaoAgente.lista =  
    Arrays.asList(atividadeManutencaoAgente);
```

Realizando a chamada ao serviço:

```
Response response = client  
    .target(baseUrl)  
    .path(String.format("api/amm"))  
    .request(MediaType.APPLICATION_JSON_TYPE)  
    .header(HttpHeaders.AUTHORIZATION, "Bearer " + tokenResponse.token)  
    .post(Entity.entity(operacaoAtividadeManutencaoAgente,  
        MediaType.APPLICATION_JSON_TYPE));  
  
RespostaOperacaoAtividadeManutencaoAgente  
respostaOperacaoAtividadeManutencaoAgente = response.readEntity(new  
    GenericType<RespostaOperacaoAtividadeManutencaoAgente>() {});
```

Consultar atividades de manutenção do agente

Definição de classes para recebimento dos dados:

```
public class AtividadeManutencaoAgente {  
    public String id;  
    public List<String> listaRMM;  
    public List<String> listaFamEqp;  
    public String nomeLongo;  
    public TipoAtividadeManutencaoAgente tipo;  
    public Integer periodicidade;  
    public String condicao;  
    public boolean todaInstalacao;  
}
```

Realizando a chamada ao serviço:

```
int page = 0;  
  
Response response = client  
    .target(baseUrl)  
    .path("api/amm")  
    .queryParam("p", page)  
    .request(MediaType.APPLICATION_JSON_TYPE)  
    .header(HttpHeaders.AUTHORIZATION, "Bearer " + tokenResponse.token)  
    .get();  
  
PagedResult<AtividadeManutencaoAgente> pagedResult = response.readEntity(new  
    GenericType<PagedResult<AtividadeManutencaoAgente>>() {});
```

Manter Plano de Manutenção do Agente

Definição de classes para o envio de dados:

```
public enum TipoOperacaoPlanoManutencao {  
    Inclusao,  
    Exclusao,
```




```
}
```

```
public class EqpAMM {  
    public List<String> listaEqp;  
    public List<String> listaInst;  
    public List<String> listaAMM;  
    public List<String> listaRMM;  
}
```

```
public class OperacaoPlanoManutencao<T extends EqpAMM> {  
    public TipoOperacaoPlanoManutencao tipo;  
    public List<T> plano;  
}
```

Definição de classes para o recebimento da resposta:

```
public class RespostaOperacaoPlanoManutencao {  
    public TipoOperacaoAtividadeManutencaoAgente tipo;  
    public String ticket;  
}
```

Preparação de parâmetros para realizar a chamada ao serviço:

```
EqpAMM eqpAMM = new EqpAMM();  
eqpAMM.listaEqp = Arrays.asList("3c3a8be1-9f2d-4162-91b0-3db4a065d680" ,  
"1858ab58-fa3b-4357-a1f0-5c193237ffc4");  
eqpAMM.listaAMM = Arrays.asList("cff376b8-d424-4b04-903b-f42ac3f9b003",  
"a27b84b8-6b50-4aad-b2cc-3ec64e7b919a");  
eqpAMM.listaRMM = Arrays.asList("6fdc464d-b115-4875-a745-55b554aa07d4",  
"595ce3ff-eded-4fed-9305-476e675cf5a6", "91eeald8-39ae-435c-b62c-ececded5f4e7",  
"c4cc64be-f3c8-4feb-b293-04d6cba6f2b0");  
  
OperacaoPlanoManutencao<EqpAMM> planoManutencao =  
    new OperacaoPlanoManutencao<EqpAMM>();  
planoManutencao.tipo = TipoOperacaoPlanoManutencao.Inclusao;  
planoManutencao.plano = Arrays.asList(eqpAMM);
```

Realizando a chamada ao serviço:

```
Response response = client  
    .target(baseUrl)  
    .path(String.format("api/pmm"))  
    .request(MediaType.APPLICATION_JSON_TYPE)  
    .header(HttpHeaders.AUTHORIZATION, "Bearer " + tokenResponse.token)  
    .post(Entity.entity(planoManutencao, MediaType.APPLICATION_JSON_TYPE));  
  
RespostaOperacaoPlanoManutencao resposta = response.readEntity(new  
    GenericType<RespostaOperacaoPlanoManutencao>() {});
```

Consultar processamento de Plano de Manutenção do Agente

Definição de classes para o recebimento da resposta:

```
public class ItemPlanoSucesso {
```



```
public String id;  
public List<String> listaAMM;  
public List<String> listaRMM;  
}
```

```
public class RespostaConsulta {  
    public List<ItemPlanoSucesso> listaSucesso;  
    public List<ItemErro> listaErros;  
}
```

Realizando a chamada ao serviço:

```
String ticket = "3c3a8be1-9f2d-4162-91b0-3db4a065d680";  
String eqp = "6fdc464d-b115-4875-a745-55b554aa07d4";  
  
Response response = client  
    .target(baseUrl)  
    .path(String.format("api/pmm/consulta/{ticket}"))  
    .resolveTemplate("ticket", ticket)  
    .queryParams("eqp", eqp)  
    .request(MediaType.APPLICATION_JSON_TYPE)  
    .header(HttpHeaders.AUTHORIZATION, "Bearer " + tokenResponse.token)  
    .get();  
  
RespostaConsulta respostaConsulta = response.readEntity(new  
    GenericType<RespostaConsulta>() {});
```

Consultar programação Plano de Manutenção do Agente

Definição de classes para o recebimento da resposta:

```
public class ItemConsultaProgramacao {  
    public String id;  
    public Date dataPrevista;  
}
```

```
public class RespostaConsultaProgramacao {  
    public List<ItemConsultaProgramacao> listaAMM;  
    public List<ItemConsultaProgramacao> listaRMM;  
}
```

Realizando a chamada ao serviço:

```
String eqp = "6fdc464d-b115-4875-a745-55b554aa07d4";  
  
Response response = client  
    .target(baseUrl)  
    .path(String.format("api/pmm/consulta"))  
    .queryParams("eqp", eqp)  
    .request(MediaType.APPLICATION_JSON_TYPE)  
    .header(HttpHeaders.AUTHORIZATION, "Bearer " + tokenResponse.token)  
    .get();
```

```
RespostaConsultaProgramacao respostaConsulta = response.readEntity(new  
GenericType<RespostaConsultaProgramacao>() {});
```

Confirmar Planos de Manutenção

Definição de classes para recebimento dos dados:

```
public enum Status {  
    OK, ERRO  
}
```

```
public class ItemSucessoConfirmarPlano {  
    public int ano;  
    public Status status;  
}
```

```
public class RespostaConfirmarPlano {  
    public List<ItemSucessoConfirmarPlano> listaSucesso;  
    public List<ItemErro> listaErros;  
}
```

Realizando chamada ao serviço:

```
int ano = 2016;  
Response response = client  
    .target(baseUrl)  
    .path(String.format("api/pmm/confirmar"))  
    .queryParams("ano", ano)  
    .request(MediaType.APPLICATION_JSON_TYPE)  
    .header(HttpHeaders.AUTHORIZATION, "Bearer " + token)  
    .get();  
  
RespostaConfirmarPlano respostaConsulta = response.readEntity(new  
GenericType<RespostaConfirmarPlano>() {});
```

Informar Realização

Definição de classes para o envio de dados:

```
public class ItemRealizacaoAtividade {  
    public String id;  
    public String codigoJust;  
    public String descricaoJust;  
    public Date dataRealizacao;  
}
```

```
public class ItemRealizacao {  
    public String id;  
    public TipoOperacaoPlanoManutencao operacao;  
  
    public List<ItemRealizacaoAtividade> listaAMM;  
    public List<ItemRealizacaoAtividade> listaRMM;  
}
```

```
public class RealizacaoPlano {  
    public int ano;  
    public List<ItemRealizacao> listaEqp;  
    public List<ItemRealizacao> listaInst;  
}
```

Preparação dos parâmetros:

```
ItemRealizacaoAtividade itemRealizacaoAtividade1 =  
    new ItemRealizacaoAtividade();  
itemRealizacaoAtividade1.id = "5fad53cc-d200-43be-bacd-9266ec22f55cz";  
itemRealizacaoAtividade1.codigoJust = "CA";  
itemRealizacaoAtividade1.descricaoJust = "Chuvas Intensas no Local";  
  
ItemRealizacaoAtividade itemRealizacaoAtividade2 =  
    new ItemRealizacaoAtividade();  
itemRealizacaoAtividade1.id = "cff376b8-d424-4b04-903b-f42ac3f9b003";  
itemRealizacaoAtividade1.dataRealizacao = new Date();  
  
ItemRealizacao itemRealizacao = new ItemRealizacao();  
itemRealizacao.id = "3c3a8be1-9f2d-4162-91b0-3db4a065d680";  
itemRealizacao.operacao = TipoOperacaoPlanoManutencao.Inclusao;  
itemRealizacao.listaAMM =  
    Arrays.asList(itemRealizacaoAtividade1, itemRealizacaoAtividade2);  
  
RealizacaoPlano realizacaoPlano = new RealizacaoPlano();  
realizacaoPlano.ano = 2016;  
realizacaoPlano.listaEqp = Arrays.asList(itemRealizacao);
```

Realizando chamada ao serviço:

```
Response response = client  
    .target(baseUrl)  
    .path(String.format("api/pmm/realizacao"))  
    .request(MediaType.APPLICATION_JSON_TYPE)  
    .header(HttpHeaders.AUTHORIZATION, "Bearer " + tokenResponse.token)  
    .post(Entity.entity(realizacaoPlano, MediaType.APPLICATION_JSON_TYPE));  
  
RespostaRealizacaoPlano respostaConsulta = response.readEntity(new  
    GenericType<RespostaRealizacaoPlano>() {});
```

4.4.2 C#

Os códigos exemplos apresentados a seguir foram implementados utilizando o pacote nuget Microsoft.AspNet.WebApi.Client (versão 5.2.3) tendo como base a versão 4.5.2 do .NET Framework no Visual Studio 2015.

Código comum

Definição de classe comum para leitura de dados paginados:

```
public class PagedResult<TEntity>  
{
```

```
public int PaginaAtual { get; set; }  
public IList<TEntity> Lista { get; set; }  
public int TamanhoPagina { get; set; }  
public int Total { get; set; }  
}
```

Definição de classe comum para leitura de dados em lista:

```
public class ListaSimples<T>  
{  
    public IEnumerable<T> Lista { get; set; }  
}
```

Definição de classes para leitura de erros:

```
public class ListErrosItem  
{  
    public stringCodigo { get; set; }  
    public string Identificador { get; set; }  
    public string Tipo { get; set; }  
    public string Descriçao { get; set; }  
}
```

Definição das configurações de parse do JSON

```
var defaultJsonMediaTypeFormatter = new JsonMediaTypeFormatter  
{  
    SerializerSettings = new JsonSerializerSettings  
    {  
        NullValueHandling = NullValueHandling.Ignore,  
        ContractResolver = new CamelCasePropertyNamesContractResolver()  
    }  
};  
var defaultFormatters = new[] { defaultJsonMediaTypeFormatter };
```

Inicialização da biblioteca:

```
using (var httpClient = new HttpClient())  
{  
    // ...  
}
```

Configuração do endereço alvo e parâmetros de autenticação:

```
httpClient.BaseAddress = new Uri(baseAddress);  
httpClient.DefaultRequestHeaders.Authorization =  
    new AuthenticationHeaderValue("Bearer", token);
```

A variável `baseAddress` deve conter o endereço public do serviço. Ex: “`http://tsam.ons.org.br`”. Já a variável `token` deve conter o token de autenticação, o qual é recebido como resposta da chamada de autenticação.

Realizar Autenticação

Definição de classes para recebimento dos dados:

```
public class TokenResponse
{
    public string Token { get; set; }
    public DateTime Expiracao { get; set; }
}
```

Realizando a chamada ao serviço:

```
var username = "username";
var password = "password";

var response = await httpClient.GetAsync($"api/token?u={username}&s={password}");
var tokenResponse = await response.Content.ReadAsAsync<TokenResponse>(defaultFormatters);
```

Uma vez tendo recebido o token de resposta, todas as demais chamadas ao serviço deverão passar o token no cabeçalho da requisição.

Consultar Famílias de Equipamentos

Definição de classes para recebimento dos dados:

```
public class FamiliaEquipamento
{
    public string Fameqp { get; set; }
    public string Nome { get; set; }
}
```

Realizando a chamada ao serviço:

```
var response = await httpClient.GetAsync($"api/familias");
var listaFamiliasEquipamento = await
response.Content.ReadAsAsync<ListaSimples<FamiliaEquipamento>>(defaultFormatters);
Assert.NotNull(listaFamiliasEquipamento);
```

Consultar Justificativas de não execução

Definição de classes para recebimento dos dados:

```
public class Justificativa
{
    public string CodigoJust { get; set; }
    public string Nome { get; set; }
}
```

Realizando a chamada ao serviço:

```
var response = await httpClient.GetAsync($"api/justificativas");
var listaFamiliasEquipamento = await
response.Content.ReadAsAsync<ListaSimples<Justificativa>>(defaultFormatters);
```

Consultar Instalações

Definição de classes para recebimento dos dados:

```
public class Instalacao
{
    public string Id { get; set; }
    public string NomeLongo { get; set; }
    public string UF { get; set; }
}
```

Realizando a chamada ao serviço:

```
var page = 0;

var response = await httpClient.GetAsync($"api/instalacoes?p={page}");
var pagedResult = await
response.Content.ReadAsAsync<PagedResult<Instalacao>>(defaultFormatters);
```

Consultar Equipamentos

Definição de classes para recebimento dos dados:

```
public class Equipamento
{
    public string Id { get; set; }
    public string NomeLongo { get; set; }
    public string UF { get; set; }
}
```

Realizando a chamada ao serviço:

```
var fameqp_id = "TRF";
var page = 0;

var response = await httpClient.GetAsync($"api/equipamentos/{fameqp_id}?p={page}");
var pagedResult = await
response.Content.ReadAsAsync<PagedResult<Equipamento>>(defaultFormatters);
```

Consultar Requisitos Mínimos de Manutenção

Definição de classes para recebimento dos dados:

```
public class RequisitoMinimoManutencao
{
    public string Id { get; set; }
    public string NomeLongo { get; set; }
    public bool RequisitoDeInstalacao { get; set; }
    public int Periodicidade { get; set; }
    public int Tolerancia { get; set; }
    public List<string> ListaFamEqp { get; set; }
}
```

Realizando a chamada ao serviço:

```
var page = 0;
var response = await httpClient.GetAsync($"api/rmm?p={page}");
```



```
var pagedResult = await  
response.Content.ReadAsAsync<PagedResult<RequisitoMininoManutencao>>(defaultFormatters);
```

Manter atividades de manutenção do Agente

Definição de classes para passagem de parâmetros:

```
[JsonConverter(typeof(StringEnumConverter))]  
public enum TipoOperacaoAtividadeManutencaoAgente  
{  
    [EnumMember(Value = "Inclusao")]  
    Inclusao = 1,  
    [EnumMember(Value = "Alteracao")]  
    Alteracao = 2,  
    [EnumMember(Value = "Exclusao")]  
    Exclusao = 3,  
}
```

```
public class OperacaoAtividadeManutencaoAgente  
{  
    public TipoOperacaoAtividadeManutencaoAgente Operacao { get; set; }  
    public List<AtividadeManutencaoAgente> Lista { get; set; }  
}
```

Definição de classes para recebimento da resposta:

Preparação dos parâmetros:

```
var operacaoAtividadeManutencaoAgente = new OperacaoAtividadeManutencaoAgente  
{  
    Operacao = TipoOperacaoAtividadeManutencaoAgente.Inclusao,  
    Lista = new List<AtividadeManutencaoAgente>  
    {  
        new AtividadeManutencaoAgente  
        {  
            NomeLongo = "Manutenção Preventiva Periódica",  
            Periodicidade = 12,  
            Tipo = TipoAtividadeManutencaoAgente.Periodica,  
            ListaRMM = new List<string> { "6fdc464d-b115-4875-a745-55b554aa07d4", "595ce3ff-  
eded-4fed-9305-476e675cf5a6", "91eea1d8-39ae-435c-b62c-ececded5f4e7" }  
        },  
        new AtividadeManutencaoAgente  
        {  
            NomeLongo = "Análise de gases dissolvidos no óleo isolante",  
            Tipo = TipoAtividadeManutencaoAgente.SobCondicao,  
            Condicao = "Presença de partículas acima da concentração limite no óleo  
isolante",  
            ListaRMM = new List<string> { "c4cc64be-f3c8-4feb-b293-04d6cba6f2b0" }  
        },  
    }  
};
```

Realizando a chamada ao serviço:


```
var response = await httpClient.PostAsync($"api/amm", operacaoAtividadeManutencaoAgente,
defaultJsonMediaTypeFormatter);
var resultadoOperacaoAtividadeManutencaoAgente = await
response.Content.ReadAsAsync<ResultadoOperacaoAtividadeManutencaoAgente>(defaultFormatters);
```

Consultar atividades de manutenção do agente

Definição de classes para o recebimento dos dados:

```
[JsonConverter(typeof(StringEnumConverter))]
public enum TipoAtividadeManutencaoAgente
{
    [EnumMember(Value = "Periodica")]
    Periodica = 1,
    [EnumMember(Value = "SobCondicao")]
    SobCondicao = 2
}
```

```
public class AtividadeManutencaoAgente
{
    public string Id { get; set; }
    public List<string> ListaRMM { get; set; }
    public string NomeLongo { get; set; }
    public TipoAtividadeManutencaoAgente Tipo { get; set; }
    public int? Periodicidade { get; set; }
    public string Condicao { get; set; }
    public bool RequisitoDeInstalacao { get; set; }
}
```

Realizando a chamada ao serviço:

```
var page = 0;
var response = await httpClient.GetAsync($"api/amm?p={page}");
var pagedResult = await
response.Content.ReadAsAsync<PagedResult<AtividadeManutencaoAgente>>(defaultFormatters);
```

Manter Plano de Manutenção do Agente

Definição de classes para o envio de dados:

```
public enum TipoOperacaoPlanoManutencao
{
    [EnumMember(Value = "Inclusao")]
    Inclusao = 1,
    [EnumMember(Value = "Exclusao")]
    Exclusao = 2,
}
```

```
public class EqpAMM
{
    public List<string> ListaEqp { get; set; }
    public List<string> ListaInst { get; set; }
    public List<string> ListaAMM { get; set; }
    public List<string> ListaRMM { get; set; }
}
```



```
}
```

```
public class OperacaoPlanoManutencao<T> where T : EqpAMM
{
    public TipoOperacaoPlanoManutencao Tipo { get; set; }
    public List<T> Plano { get; set; }
}
```

Definição de classes para o recebimento da resposta:

```
public class RespostaOperacaoPlanoManutencao
{
    public TipoOperacaoPlanoManutencao Tipo { get; set; }
    public string Ticket { get; set; }
}
```

Preparação dos parâmetros:

```
var samplePlanoManutencao = new OperacaoPlanoManutencao<EqpAMM>
{
    Tipo = TipoOperacaoPlanoManutencao.Inclusao,
    Plano = new List<EqpAMM>
    {
        new EqpAMM
        {
            ListaEqp = new List<string> { "3c3a8be1-9f2d-4162-91b0-3db4a065d680" ,
"1858ab58-fa3b-4357-a1f0-5c193237ffc4" },
            ListaAMM = new List<string> { "cff376b8-d424-4b04-903b-f42ac3f9b003", "a27b84b8-
6b50-4aad-b2cc-3ec64e7b919a" },
            ListaRMM = new List<string> { "6fdc464d-b115-4875-a745-55b554aa07d4", "595ce3ff-
eded-4fed-9305-476e675cf5a6", "91eea1d8-39ae-435c-b62c-ececdcd5f4e7", "c4cc64be-f3c8-4feb-b293-
04d6cba6f2b0" },
        },
        new EqpAMM
        {
            ListaInst = new List<string> { "3c3a8be1-9f2d-4162-91b0-3db4a065d680" },
            ListaAMM = new List<string> { "cff376b8-d424-4b04-903b-f42ac3f9b003" },
            ListaRMM = new List<string> { "6fdc464d-b115-4875-a745-55b554aa07d4", "c4cc64be-
f3c8-4feb-b293-04d6cba6f2b0" },
        }
    }
};
```

Realizando chamada ao serviço:

```
var response = await httpClient.PostAsync($"api/pmm", samplePlanoManutencao,
defaultJsonMediaTypeFormatter);
var respostaOperacaoPlanoManutencao = await
response.Content.ReadAsAsync<RespostaOperacaoPlanoManutencao>(defaultFormatters);
```

Consultar processamento de Plano de Manutenção do Agente

Definição de classes para o recebimento dos dados:

```
public class ItemListaSucesso
```



```
{  
    public string Id { get; set; }  
    public List<string> ListaAMM { get; set; }  
    public List<string> ListaRMM { get; set; }  
}
```

```
public class RespostaConsulta  
{  
    public List<ItemListaSucesso> ListaSucesso { get; set; }  
    public List<ListErrosItem> ListaErros { get; set; }  
}
```

Realizando a chamada ao serviço:

```
var response = await httpClient.GetAsync($"api/pmm/consulta/{ticket}?eqp={eqp}");  
var respostaConsulta = await  
response.Content.ReadAsAsync<RespostaConsulta>(defaultFormatters);
```

Consultar programação Plano de Manutenção do Agente

Definição de classes para o recebimento da resposta:

```
public class ItemConsultaProgramacao  
{  
    public string Id { get; set; }  
    public DateTime DataPrevista { get; set; }  
}
```

```
public class RespostaConsultaProgramacao  
{  
    public List<ItemConsultaProgramacao> ListaAMM { get; set; }  
    public List<ItemConsultaProgramacao> ListaRMM { get; set; }  
}
```

Realizando chamada ao serviço:

```
var eqp = "6fdc464d-b115-4875-a745-55b554aa07d4";  
var response = await httpClient.GetAsync($"api/pmm/consulta?eqp={eqp}");  
var respostaConsulta = await  
response.Content.ReadAsAsync<RespostaConsultaProgramacao>(defaultFormatters);
```

Confirmar Planos de Manutenção

Definição de classes para o recebimento da resposta:

```
[JsonConverter(typeof(StringEnumConverter))]  
public enum Status  
{  
    [EnumMember(Value = "OK")]  
    OK,  
    [EnumMember(Value = "ERRO")]  
    ERRO  
}
```



```
public class ItemSucessoConfirmarPlano
{
    public int Ano { get; set; }
    public Status Status { get; set; }
}
```

```
public class RespostaConfirmarPlano
{
    public List<ItemSucessoConfirmarPlano> ListaSucesso { get; set; }
    public List<ListErrosItem> ListaErros { get; set; }
}
```

Realizando chamada ao serviço:

```
var ano = 2016;
var response = await httpClient.GetAsync($"api/pmm/confirmar?ano={ano}");

var respostaConsulta = await
response.Content.ReadAsAsync<RespostaConfirmarPlano>(defaultFormatters);
```

Confirmar Planos de Manutenção

Definição de classes para recebimento dos dados:

```
[JsonConverter(typeof(StringEnumConverter))]
public enum Status
{
    [EnumMember(Value = "OK")]
    OK,
    [EnumMember(Value = "ERRO")]
    ERRO
}
```

```
public class ItemSucessoConfirmarPlano
{
    public int Ano { get; set; }
    public Status Status { get; set; }
}
```

```
public class RespostaConfirmarPlano
{
    public List<ItemSucessoConfirmarPlano> ListaSucesso { get; set; }
    public List<ListErrosItem> ListaErros { get; set; }
}
```

Realizando chamada ao serviço:

```
var ano = 2016;
var response = await httpClient.GetAsync($"api/pmm/confirmar?ano={ano}");
var respostaConsulta = await
response.Content.ReadAsAsync<RespostaConfirmarPlano>(defaultFormatters);
```

Informar Realização



Definição de classes para o envio dos parâmetros:

```
public class ItemRealizacaoAtividade
{
    public string Id { get; set; }
    public string CodigoJust { get; set; }
    public string DescricaoJust { get; set; }
    public DateTime? DataRealizacao { get; set; }
}
```

```
public class ItemRealizacao
{
    public string Id { get; set; }
    public TipoOperacaoRealizacao Operacao { get; set; }

    public List<ItemRealizacaoAtividade> ListaAMM { get; set; }
    public List<ItemRealizacaoAtividade> ListaRMM { get; set; }
}
```

```
public class RealizacaoPlano
{
    public int Ano { get; set; }
    public List<ItemRealizacao> ListaEqp { get; set; }
    public List<ItemRealizacao> ListaInst { get; set; }
}
```

Definição de classes para o recebimento da resposta:

```
public class ListaSucessoRealizacaoPlano
{
    public List<ItemListaSucesso> ListaEqp { get; set; }
    public List<ItemListaSucesso> ListaInst { get; set; }
}

public class RespostaRealizacaoPlano
{
    public ListaSucessoRealizacaoPlano ListaSucesso { get; set; }
    public List<ListErrosItem> ListaErros { get; set; }
}
```

Preparação dos parâmetros:

```
var planoManutencaoRealizado = new RealizacaoPlano
{
    Ano = 2016,
    ListaEqp = new List<ItemRealizacao>
    {
        new ItemRealizacao
        {
            Id = "3c3a8be1-9f2d-4162-91b0-3db4a065d680",
            Operacao = TipoOperacaoRealizacao.Inclusao,
            ListaAMM = new List<ItemRealizacaoAtividade>
            {
                new ItemRealizacaoAtividade
                {
                    Id = "5fad53cc-d200-43be-bacd-9266ec22f55cz",
                    CodigoJust = "CA",
                }
            }
        }
    }
}
```

```
        DescricaoJust = "Chuvas Intensas no Local"
    },
    new ItemRealizacaoAtividade
    {
        Id = "cff376b8-d424-4b04-903b-f42ac3f9b003",
        DataRealizacao = DateTime.UtcNow
    },
    },
    ListaRMM = new List<ItemRealizacaoAtividade>
    {
        new ItemRealizacaoAtividade
        {
            Id = "5fad53cc-d200-43be-bacd-9266ec22f55cz",
           CodigoJust = "LD",
            DescricaoJust = "Laudo XTR4523-2015"
        },
    },
    },
    },
    ListaInst = new List<ItemRealizacao>
    {
        new ItemRealizacao
        {
            Id = "cff376b8-d424-4b04-903b-f42ac3f9b003",
            Operacao = TipoOperacaoRealizacao.Inclusao,
            ListaRMM = new List<ItemRealizacaoAtividade>
            {
                new ItemRealizacaoAtividade
                {
                    Id = "a27b84b8-6b50-4aad-b2cc-3ec64e7b919a",
                    DataRealizacao = DateTime.UtcNow
                }
            }
        },
    },
    },
};
```

Realizando chamada ao serviço:

```
var response = await httpClient.PostAsync($"api/pmm/realizacao", planoManutencaoRealizado,
defaultJsonMediaTypeFormatter);
var respostaRealizacaoPlano = await
response.Content.ReadAsAsync<RespostaRealizacaoPlano>(defaultFormatters);
```